CODERHOUSE

Data Analytics

Alumno: Omar Miguel Cabbad

Profesor: Luciano Julián Gómez Olivera

Rubén Alfredo Parente Aun

Comisión: 57445

Tabla de contenido

1. Introducción……...3
2. Descripción de la temática de los datos……4
3. Alcance……...5
4. Hipótesis……..6
5. Herramientas tecnológicas implementadas……..7
6. Diagrama Entidad-Relación……..8
7. Listado de campos por tablas……12
8. Generación de fondos para los tableros……..14
9. Importación de tablas (dataset)……16
10. Aplicación de los fondos en Power BI……19
11. Hipótesis del proyecto……...20
12. Tabla de fechas……...21
13. Relaciones entre tablas……...22
14. Columnas calculadas/medidas/visualizaciones……...24
15. Tooltips y drill throughs……...29
16. Conclusiones……...33
17. Modelo final……...37

1. Introducción

En el vibrante mundo empresarial actual, el éxito de una empresa radica en su capacidad para tomar decisiones informadas y estratégicas. La facturación, como uno de los pilares de desempeño más cruciales, juega un rol esencial en el análisis de la salud financiera y el rumbo futuro de una compañía. Gracias al surgimiento de herramientas tecnológicas de vanguardia como Power BI, una plataforma de análisis empresarial desarrollada por Microsoft, las organizaciones están en posición de convertir datos en bruto en conocimiento valioso de manera visualmente sorprendente. Esto amplifica su capacidad para tomar decisiones acertadas y trascendentales al desglosar, comprender y aprovechar eficazmente los datos de facturación.

Trabajaremos con la empresa de Adidas como ejemplo, un referente en la industria del deporte y la moda, en el cual nos permitirá a través de Power BI poder obtener una visión detallada sobre sus ventas y finanzas, su facturación corporativa, permitiendo extraer información valiosa. Analizaremos las fases esenciales para diseñar y desarrollar un tablero de análisis de facturación eficaz utilizando la plataforma, resaltando cómo puede contribuir a una mejor comprensión del desempeño financiero y a la formulación de estrategias fundamentadas en datos.

En resumen, este documento tiene como objetivo resaltar la importancia de analizar la facturación en el mundo empresarial actual y cómo Power BI se convierte en un activo invaluable para transformar datos de facturación en información práctica y fácil de usar.

2. Descripción de la temática de los datos

El dataset de Adidas se enfocara en el flujo de ingresos de la empresa, ofreciendo una panorámica completa y minuciosa de su salud financiera. Esta recopilación de datos abarcara las transacciones de venta y los ingresos obtenidos por Adidas en un período de tiempo específico, lo que posibilita un análisis exhaustivo para comprender mejor su dinámica económica.

El dataset incluirá una amplia gama de variables que capturan distintos aspectos de la facturación, revisaremos cómo diseñar y construir un tablero de análisis de ventas eficaz, utilizando categorías, ciudades, colores, estados, ventas, familias, géneros, regiones, tipo de producto, tipo de venta y vendedor para lograr de esa manera obtener información útil y estratégica que impulse el éxito empresarial.

La capacidad de Power BI para generar informes interactivos y personalizables permite a Adidas analizar sus datos de ventas de manera profunda y eficiente. Desde el seguimiento de la demanda de productos hasta la evaluación del rendimiento de las campañas de marketing. También, puede anticipar tendencias futuras y tomar medidas proactivas para adaptarse al mercado en constante cambio. Esto les otorga una ventaja competitiva al identificar oportunidades de crecimiento y mitigar posibles riesgos en el panorama empresarial.

3. Alcance

El ámbito de un proyecto en Power BI enfocado en el análisis financiero de una empresa puede englobar varias etapas y objetivos esenciales para obtener una comprensión completa y valiosa de los aspectos económicos. A continuación, se presenta un resumen típico para un proyecto de esta naturaleza:

1. **Establecimiento de metas**: Definir objetivos claros, como descubrir patrones de ventas, evaluar la rentabilidad de los productos y comprender las tendencias de facturación a lo largo del tiempo.

2. **Adquisición de datos**: Obtener y preparar datos financieros de la empresa, incluyendo transacciones, productos, precios, clientes y fechas.

3. **Depuración y transformación de datos**: Limpiar datos para abordar valores nulos, duplicados o inconsistentes. Transformar datos según sea necesario para organizarlos adecuadamente para el análisis.

4. **Creación de un modelo de datos**: Diseñar un modelo en Power BI que represente las relaciones entre los datos y permita un análisis eficiente.

5. **Desarrollo de representaciones visuales**: Crear gráficos interactivos, como barras, líneas y mapas, para mostrar la facturación por diferentes categorías. Construir tableros interactivos para que los usuarios exploren los datos.

6. **Análisis y descubrimiento**: Identificar tendencias de ingresos y realizar comparaciones entre productos, categorías o segmentos de clientes. Evaluar el impacto de descuentos, promociones y otros factores en la facturación.

7. **Implementación de métricas clave**: Calcular y presentar indicadores financieros importantes, como ingresos totales, promedio de ventas por cliente, margen de beneficio, etc.

8. **Generación de informes y paneles**: Diseñar informes y paneles ejecutivos que muestren los hallazgos y permitan a los usuarios acceder fácilmente a los datos relevantes.

9. **Capacitación y documentación**: Entrenar a los usuarios finales sobre cómo usar el tablero y realizar análisis personalizados. Documentar el proceso para futuras referencias.

10. **Entrega y seguimiento**: Presentar el proyecto a los interesados y usuarios finales, recopilando comentarios y realizando ajustes si es necesario.

11. **Mantenimiento continuo**: Actualizar regularmente el tablero con nuevos datos para mantener su relevancia y precisión.

Este marco proporciona una estructura genérica para gestionar un proyecto en Power BI relacionado con la facturación empresarial. No obstante, es crucial tener en cuenta que los detalles y el alcance específico puede adaptarse según las necesidades y objetivos particulares de la organización.

4. Hipótesis

Seguir ciertas hipótesis al realizar un análisis de facturación proporciona una estructura lógica y coherente para la investigación, valida los resultados, facilita la interpretación de los datos y ayuda en la toma de decisiones empresariales. Aquí hay algunas ideas de hipótesis que podrían ser relevantes:

Temporada: Se podría hipotetizar que Adidas experimenta un aumento significativo en las ventas durante las temporadas festivas, como Navidad, día del niño, día del padre, entre otros.

Producto estrella: Puede suceder que algunos productos de Adidas contribuyan de manera significativa a sus ingresos totales, por lo que investigar cuáles son estos productos clave podría ser importante, como pueden ser las zapatillas “Superstar”.

Día de la semana: Los fines de semana podrían generar un mayor volumen de ventas en comparación con los días laborables, ya que los consumidores en general tienen más tiempo libre para ir de comprar.

Segmentación de clientes: Distintos grupos de clientes pueden tener un impacto diferente en los ingresos de la empresa. Así podríamos investigar si los jóvenes urbanos o atletas profesionales son los que contribuyen más que otros grupos.

Impacto de los descuentos: Se podría hipotetizar que la implementación de descuentos en productos específicos puede aumentar la facturación total de ambas marcas, como por ejemplo en eventos especiales como “Cyber Monday”.

Tendencias a lo largo del tiempo: Se podría investigar si la facturación de Adidas ha estado creciendo o disminuyendo de manera constante a lo largo de un periodo de tiempo específico, como en los últimos 5 años.

Relación entre productos: Se podría investigar si la venta de ciertos productos de calzado impulsa la venta de productos de ropa deportiva o accesorios relacionados

Canales de venta: Es probable que los diferentes canales de venta de Adidas tengan un impacto distinto en la facturación total, por ejemplo, tiendas físicas vs. Comercio electrónico.

Respuesta a eventos externos: Se podría investigar si cambios en la economía o tendencias del mercado, han tenido un impacto en la facturación de Adidas

Influencia de eventos deportivos internacionales: Se podría explorar si la participación de Adidas como patrocinador en eventos deportivos de gran escala, como los Juegos Olímpicos o la Copa Mundial de la FIFA, tiene un impacto positivo en las ventas de productos relacionados con el evento, lo que podría reflejarse en un aumento en la facturación durante períodos específicos vinculados a dichos eventos.

Influencia geográfica: Se podría revisar si la ubicación geográfica tiene algún efecto en los patrones de facturación, como si las ventas varían según la región o el país debido a factores culturales o económicos.

Impacto de eventos globales: Se podría investigar cómo la pandemia de COVID-19 ha afectado la facturación de Adidas. Esto incluye cambios en los patrones de compra, el impacto de las restricciones y cierres de tiendas, y la adaptación a nuevas formas de venta como el comercio electrónico.

5. Herramientas tecnológicas implementadas



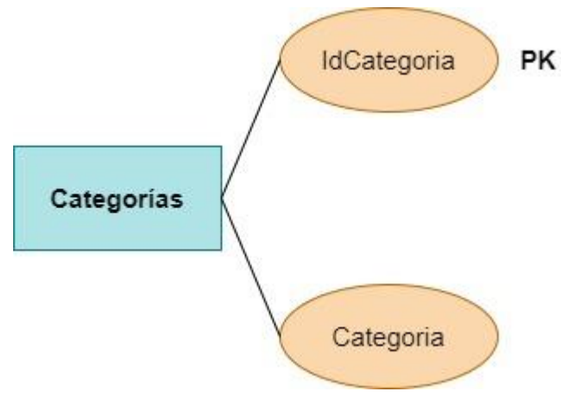
En el contexto de este proyecto en particular, se seleccionaron y emplearon las siguientes aplicaciones y herramientas tecnológicas con el propósito de llevar a cabo las tareas y analisis requeridos.

- **Microsoft Excel** para la lectura de los archivos CSV que conforman el Dataset
- **SQL Server Managment Studio** para levantar lor achivos que conforman el Dataset (archivos CSV).
- **Draw IO** para la creacion del Diagrama E-R
- **Microsoft PowerPoint** para la generación de los fondos de los tableros.
- **Power BI** para la generación de los tableros.

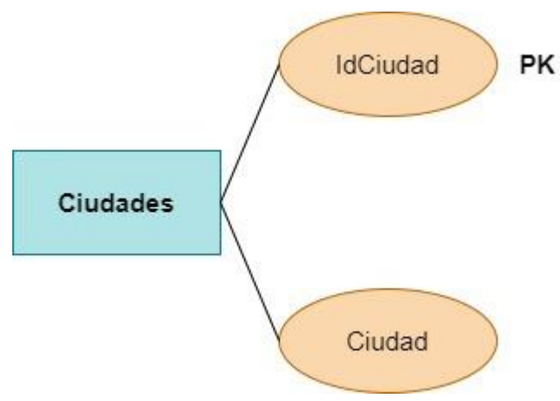
6. Diagrama Entidad-Relación

El modelo Entidad-Relación (ER) es un modelo de datos utilizado en el diseño de bases de datos. Representa entidades y sus relaciones en el mundo real. Para nuestro proyecto tendremos lo siguiente:

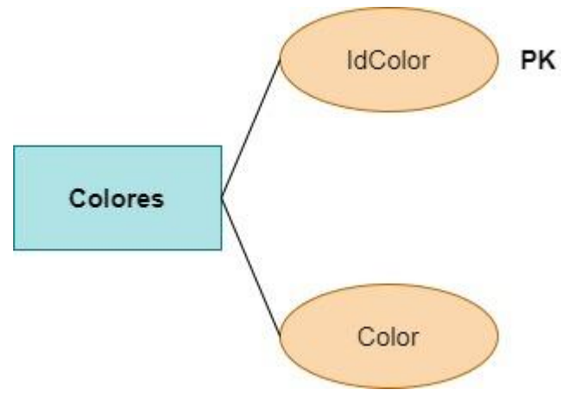
- La tabla **CATEGORIAS** contiene la información sobre las distintas categorías a las que pertenecen los productos que comercializa la empresa Adidas. Incluye un ID para cada categoría y el nombre de la categoría.



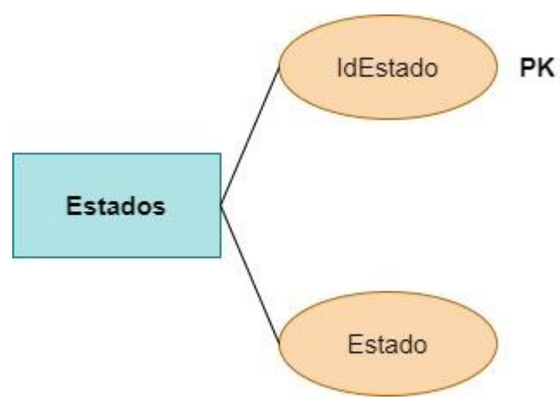
- La tabla **CIUDADES** contiene la información sobre el nombre de las distintas ciudades donde se comercializan los productos de la empresa Adidas. Incluye un ID para cada ciudad y el nombre de la ciudad.



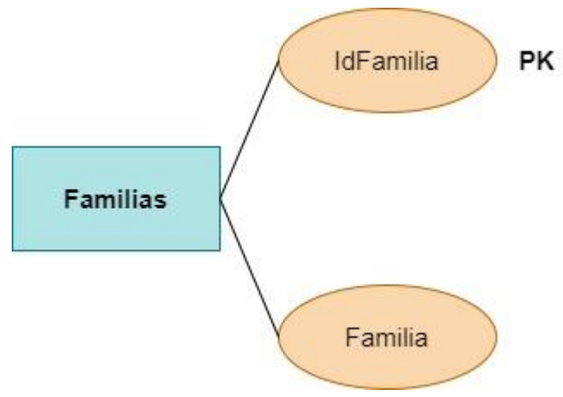
- La tabla **COLORES** contiene datos sobre los colores que representan a cada producto que comercializa la empresa Adidas. Incluye un ID para cada color y el nombre del color.



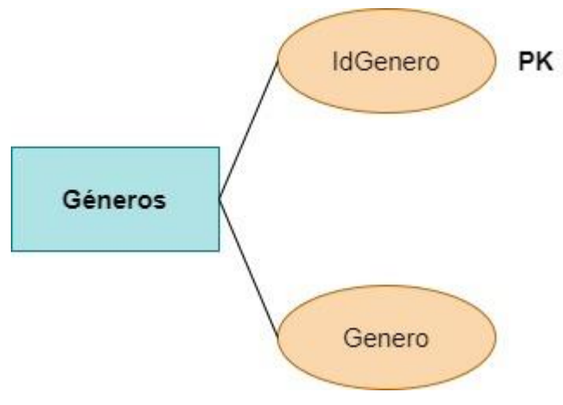
- La tabla **ESTADOS** contiene la información sobre el nombre de las distintas estados donde se comercializan los productos de la empresa Adidas. Incluye un ID para cada estado y el nombre del estado.



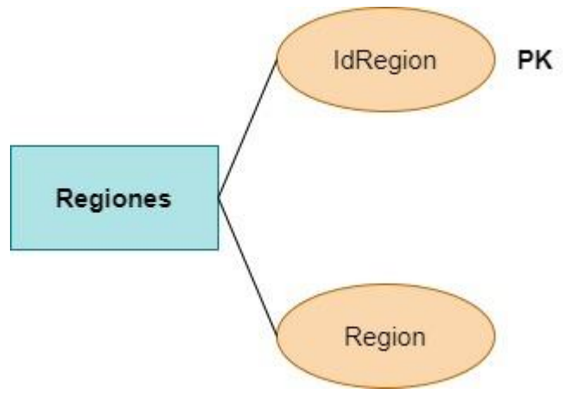
- La tabla **FAMILIAS** contiene los datos de las distintas familias de productos que comercializan la empresa Adidas. Incluye un ID para cada familia y el nombre de la familia de producto.



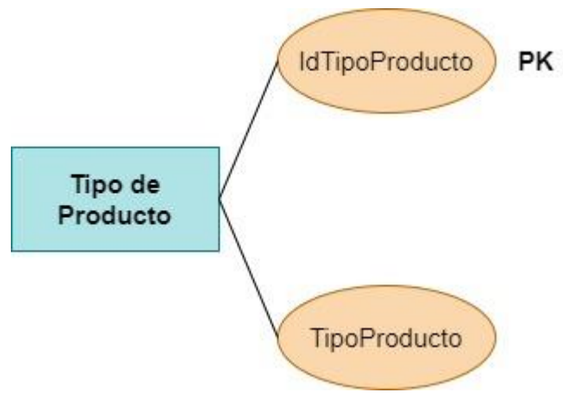
- La tabla **GENEROS** nos brinda información sobre los generos al cual estan agrupados los distintos productos comercializados por Adidas. Iincluye un ID para cada género y el nombre de cada género.



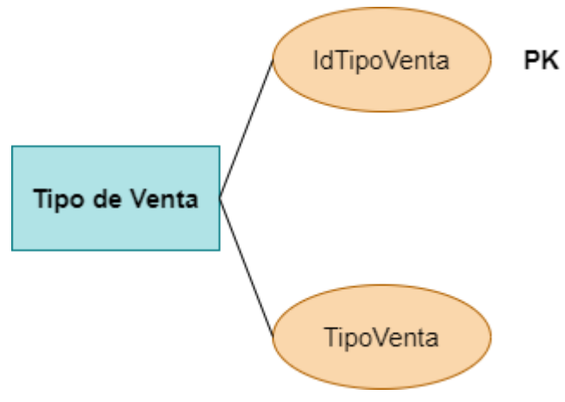
- La tabla **REGIONES** contiene la información sobre el nombre de las distintas regiones donde se comercializan los productos de la empresa Adidas. Incluye un ID para cada región y el nombre de la región.



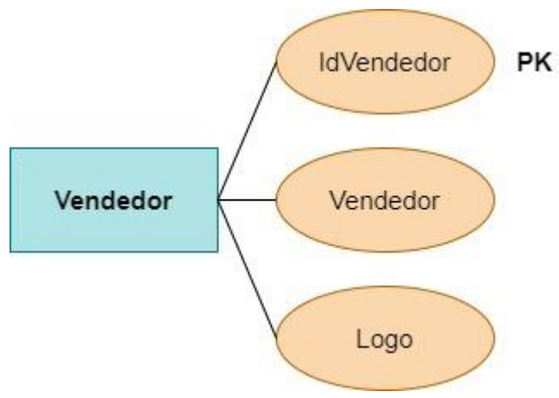
- La tabla **TIPO DE PRODUCTO** brinda información sobre los distintos tipos de productos que comercializa la empresa Adidas. Incluye un ID para cada tipo de producto y el nombre del tipo de producto.



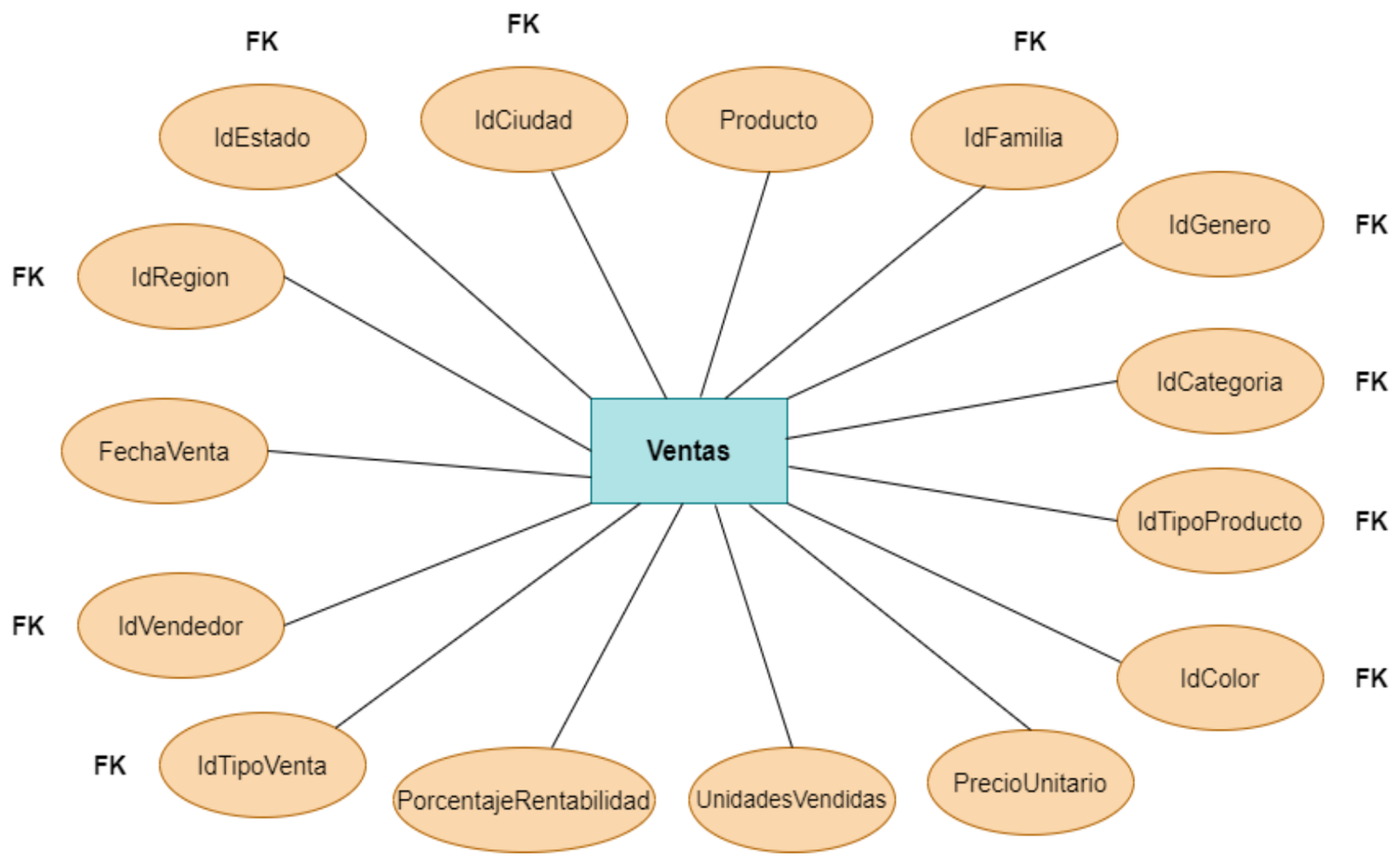
- La tabla **TIPO DE VENTA** brinda información sobre los distintos canales de venta por el cual la empresa Adidas comercializa sus productos. Incluye un ID para cada tipo de venta y el nombre del tipo de venta.



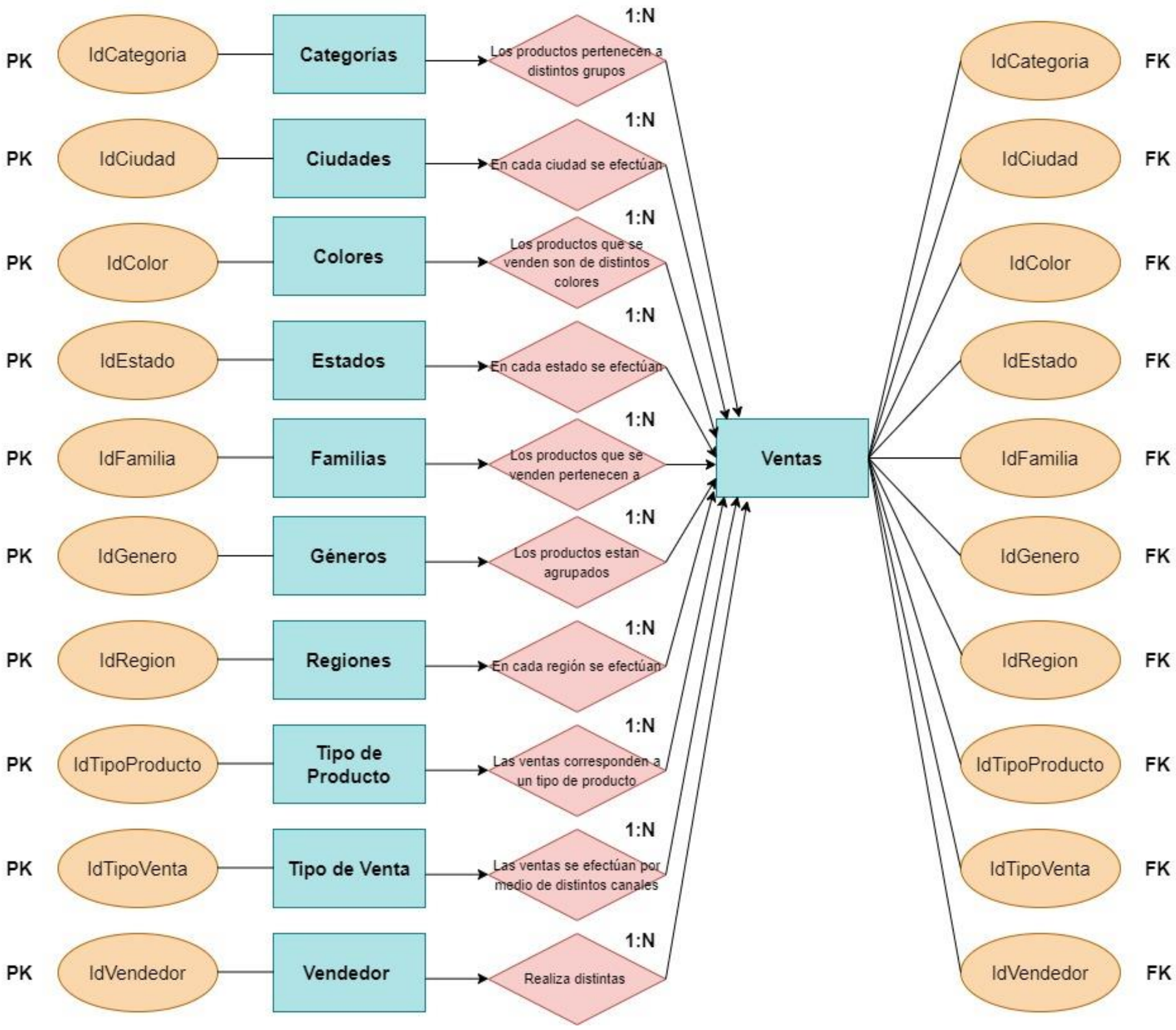
- La tabla **VENDEDOR** contiene los datos de los vendedores que comercializan los productos Adidas. Incluye un ID para cada vendedor, su nombre y una imagen.



- La tabla **VENTAS** es una entidad en la base de datos que registra cada transacción de venta realizada en el sistema. Contiene información de todas las tablas expuestas en los apartados anteriores (IdCategoria, IdCiudad, entre otras.), como así también el nombre del producto, la fecha de su venta, el precio unitario, las unidades vendidas y su porcentaje de rentabilidad.



- El modelo Entidad-Relación (ER) final quedaría de la siguiente manera:



7. Listado de campos por tablas

En el siguiente apartado, procederemos a proporcionar un exhaustivo desglose de estructura de cada tabla, incluyendo la enumeración de sus columnas, la especificación detallada de los tipos de datos asignados a cada una de ellas y, además, la clara identificación de los tipos de clave que se han implementado en dichas tablas. Este análisis minucioso de la disposición y características de los datos permitirá una comprensión más profunda y completa de la base de datos en cuestión, brindando una visión integral de su diseño y funcionamiento.

Tabla: CATEGORIAS		
Campos	**Tipo de datos**	**Claves**
IdCategoria	INT	PK
Categoria	VARCHAR	

Tabla: CIUDADES		
Campos	**Tipo de datos**	**Claves**
IdCiudad	INT	PK
Ciudad	VARCHAR	

Tabla: COLORES		
Campos	**Tipo de datos**	**Claves**
IdColor	INT	PK
Color	VARCHAR	

Tabla: ESTADOS		
Campos	**Tipo de datos**	**Claves**
IdEstado	INT	PK
Estado	VARCHAR	

Tabla: FAMILIAS		
Campos	**Tipo de datos**	**Claves**
IdFamilia	INT	PK
Familia	VARCHAR	

Tabla: GENEROS		
Campos	**Tipo de datos**	**Claves**
IdGenero	INT	PK
Genero	VARCHAR	

-

Tabla: REGIONES		
Campos	**Tipo de datos**	**Claves**
IdRegion	INT	PK
Region	VARCHAR	

-

Tabla: TIPO DE PRODUCTO		
Campos	**Tipo de datos**	**Claves**
IdTipoProducto	INT	PK
TipoProducto	VARCHAR	

-

Tabla: TIPO DE VENTA		
Campos	**Tipo de datos**	**Claves**
IdTipoVenta	INT	PK
TipoVenta	VARCHAR	

-

Tabla: VENDEDOR		
Campos	**Tipo de datos**	**Claves**
IdVendedor	INT	PK
Vendedor	VARCHAR	
Logo	VARCHAR	

-

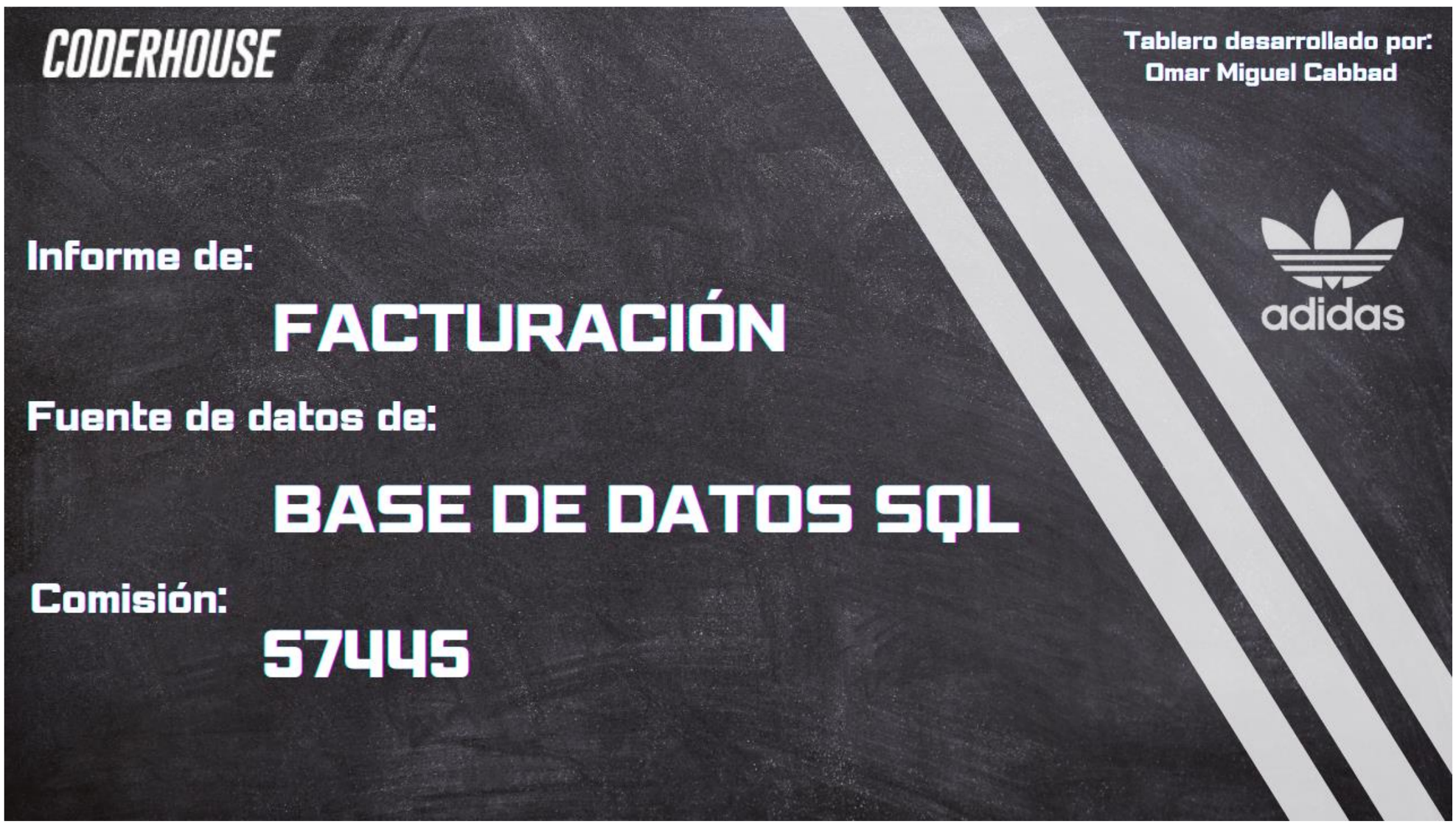
Tabla: VENTAS		
Campos	**Tipo de datos**	**Claves**
IdVendedor	INT	FK
FechaVenta	DATE	
IdRegion	INT	FK
IdEstado	INT	FK
IdCiudad	INT	FK
Producto	VARCHAR	
IdFamilia	INT	FK
IdGenero	INT	FK
IdCategoria	INT	FK
IdTipoProducto	INT	FK
IdColor	INT	FK
PrecioUnitario	INT	
UnidadesVendidas	INT	
PorcentajeRentabilidad	FLOAT	
IdTipoVenta	INT	FK

8. Generación de fondos para los tableros

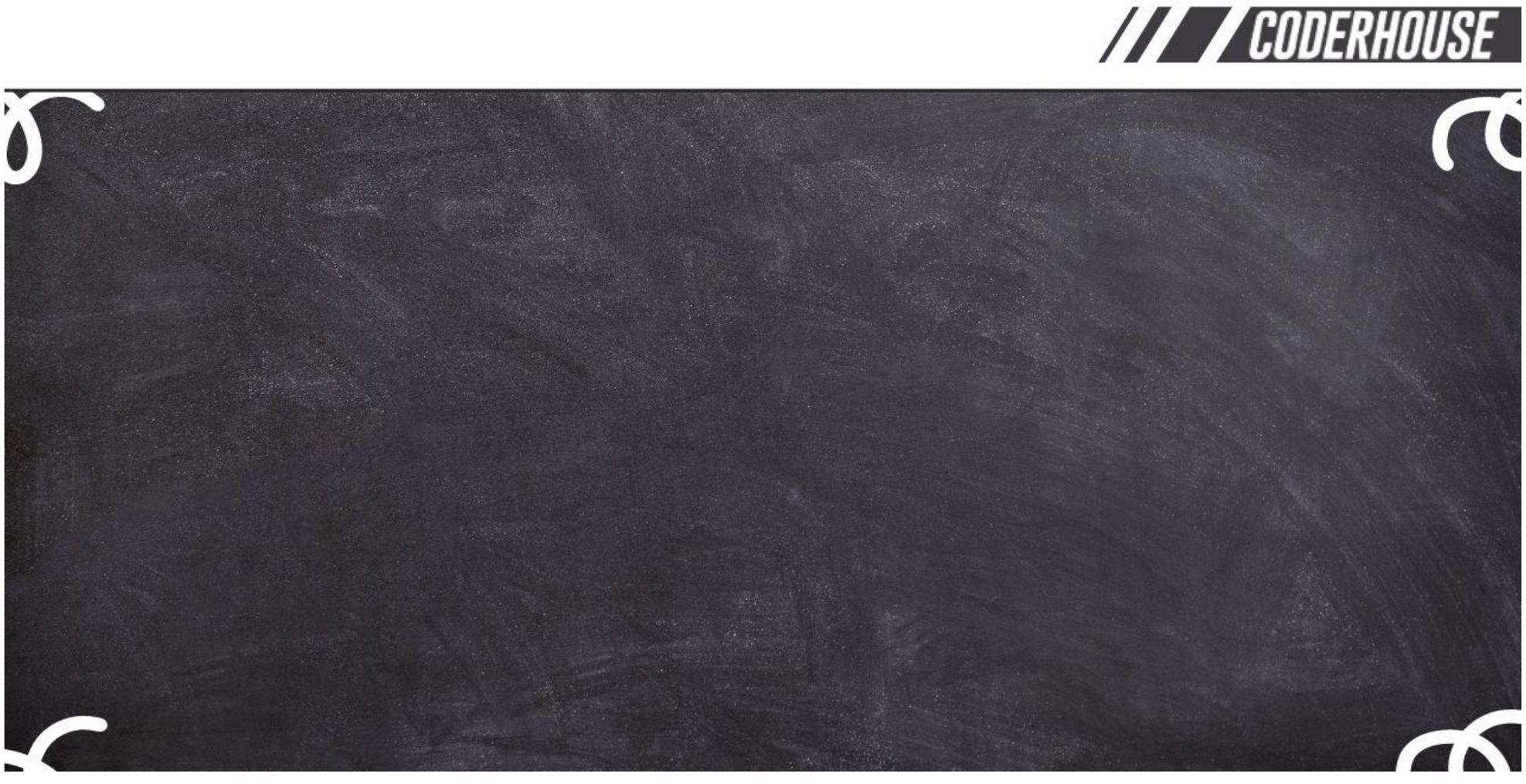
Durante la creación de los tableros, utilizamos Canva como herramienta clave para diseñar los fondos que se emplearán posteriormente. Esta elección se basa en la amplia variedad de opciones de diseño que ofrece, lo que permite una personalización y creatividad sin restricciones.

A continuación, se presentan los diseños elaborados con gran atención al detalle, adaptados a las necesidades específicas del proyecto o la presentación en cuestión.

- **Portada**



- **Fondo para hipótesis y conclusiones**



- **Fondo para informe y mensuales**



9. Importación de tablas (Dataset)

Tabla **CATEGORIAS**:

- Se importa la información contenida en la tabla con el nombre de **CATEGORIAS** ubicada dentro de la base SQL server llamada **ADIDAS**
- Se cambia el nombre de la columna o campo **Categoria** por **Categoría**
- Se agrega el acento a la palabra **Fútbol** en la columna **Categoría,** dado que figura sin acento.

Tabla **CIUDADES:**

- Se importa la información contenida en la tabla con el nombre de **CIUDADES** ubicada dentro de la base SQL server llamada **ADIDAS**
- Sobre la tabla **CIUDADES** no se efectúa ninguna transformación.

Tabla **COLORES:**

- Se importa la información contenida en la tabla con el nombre de **COLORES** ubicada dentro de la base SQL server llamada **ADIDAS**
- Se cambia el color **ROSA** por **FUCSIA** en la columna **COLOR**

Tabla **ESTADOS:**

- Se importa la información contenida en la tabla con el nombre de **ESTADOS** ubicada dentro de la base SQL server llamada **ADIDAS**
- Sobre la tabla **ESTADOS** no se efectúa ninguna transformación.

Tabla **FAMILIAS:**

- Se importa la información contenida en la tabla con el nombre de **FAMILIAS** ubicada dentro de la base SQL server llamada **ADIDAS**
- En la columna **FAMILIA**, se reemplaza la palabra **ROPA** por **INDUMENTARIA**.

Tabla **GENEROS:**

- Se importa la información contenida en la tabla con el nombre de **GENEROS** ubicada dentro de la base SQL server llamada **ADIDAS**
- Se reemplaza el dato **BEBE (NENE)** por **NIÑO** en la columna **GENERO**.
- Se reemplaza el dato **BEBE (NENA)** por **NIÑA** en la columna **GENERO**.
- Se cambia el nombre de la columna **GENERO** por **GÉNERO**.

Tabla **REGIONES:**

- Se importa la información contenida en la tabla con el nombre de **REGIONES** ubicada dentro de la base SQL server llamada **ADIDAS**
- Se genera una columna condicional con el nombre **ZONA** en la que:

  Si en el campo **REGION** figura la palabra **NORTHEAST**, se obtiene como resultado la palabra **NORESTE**.

  Si en el campo **REGION** figura la palabra **SOUTH**, se obtiene como resultado la palabra **SUR**.

  Si en el campo **REGION** figura la palabra **WEST**, se obtiene como resultado la palabra **OESTE**.

Si en el campo **REGION** figura la palabra **MIDWEST**, se obtiene como resultado la frase **MEDIO OESTE**.

Si en el campo **REGION** figura la palabra **SOUTHEAST**, se obtiene como resultado la palabra **SURESTE**.

Caso contrario, se completa con la palabra **DESCONOCIDA**.

- Se cambia el tipo de dato de la columna **ZONA** a **TEXTO**.
- Se elimina la columna **REGION**.

Tabla **TIPO DE PRODUCTO:**

- Se importa la información contenida en la tabla con el nombre de **TIPO DE PRODUCTO** ubicada dentro de la base SQL server llamada **ADIDAS**
- Se cambia el nombre de la columna **TIPOPRODUCTO** por **TIPO PRODUCTO**
- Se reemplaza la palabra **FUTBOL** por **FÚTBOL** en la columna **TIPO PRODUCTO**

Tabla **TIPO DE VENTA:**

- Se importa la información contenida en la tabla con el nombre de **TIPO DE VENTA** ubicada dentro de la base SQL server llamada **ADIDAS**
- Se cambia el nombre de la columna **TIPOVENTA** por **TIPO VENTA**.
- Se reemplaza la palabra **IN-STORE** por **TIENDA** en la columna **TIPO VENTA**.

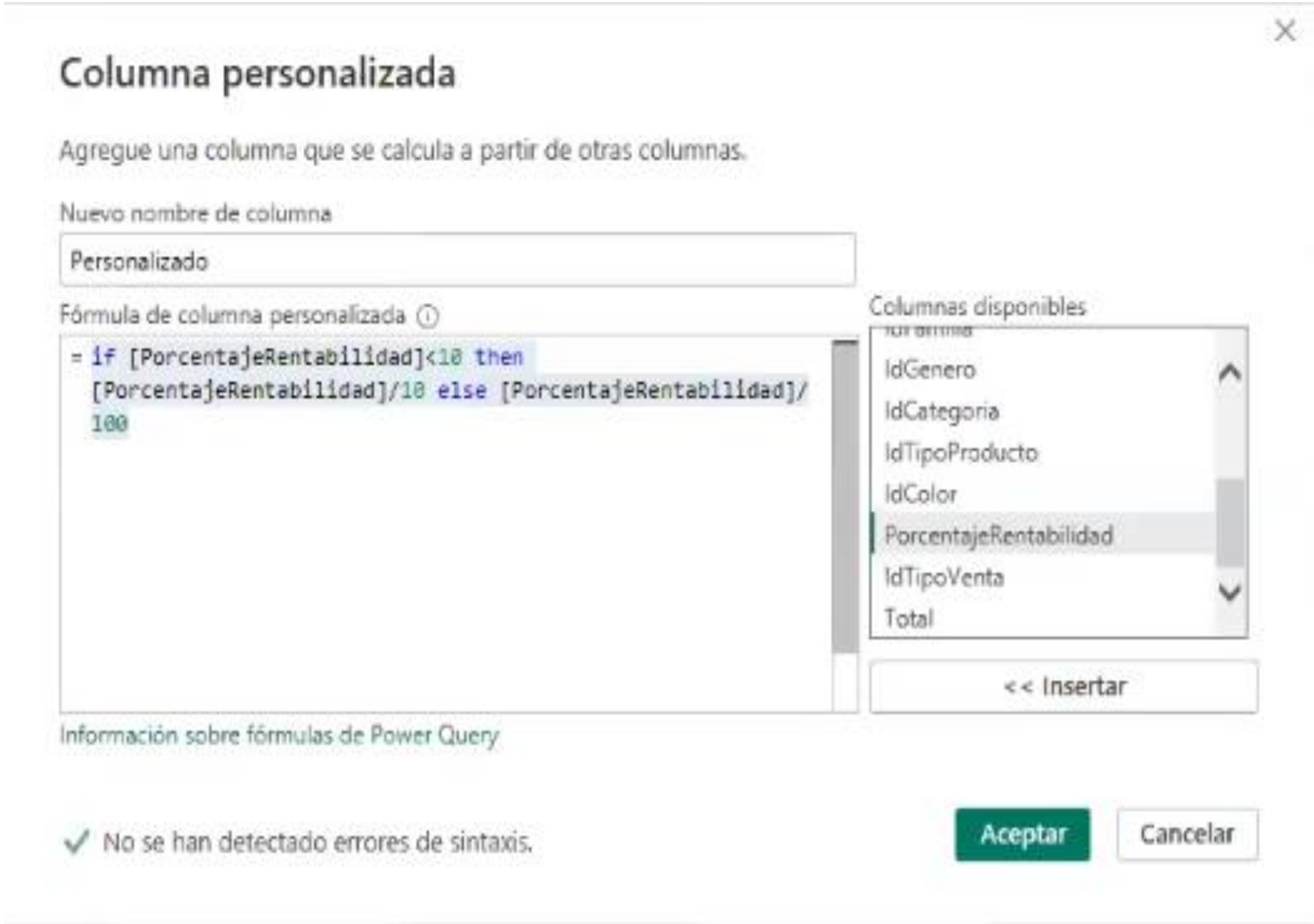
Tabla **VENDEDOR:**

- Se importa la información contenida en la tabla con el nombre de **VENDEDOR** ubicada dentro de la base SQL server llamada **ADIDAS**
- Sobre la tabla **VENDEDOR** no se efectúa ninguna transformación.

Tabla **VENTAS:**

- Se importa la información contenida en la tabla con el nombre de **VENTAS** ubicada dentro de la base SQL server llamada **ADIDAS**
- Se genera una columna personalizada con el nombre **TOTAL** en la que se multiplica los valores de las columnas **PRECIO UNITARIO** y **UNIDADES VENDIDAS**.
- Se cambia el tipo de dato de la columna **TOTAL** a **NUMERO ENTERO**.
- Se elimina las columnas **PRECIO UNITARIO** y **UNIDADES VENDIDAS**.
- Se observa la columna **PORCENTAJERENTABILIDAD**.

  Los primeros valores son 52, 51, 54, 54, 5, 52, etc., por el cual se está leyendo mal los valores, dado que el valor 5, sería 50. Por lo tanto, al observar esta incongruencia, se agrega una columna personalizada, desde la pestaña **AGREGAR COLUMNA**, con la siguiente fórmula:



- Se cambia el tipo de dato de la columna a **PORCENTAJE**. Los valores se muestran como 52%, 51%, 54%, 54%, 50%, etc.
- Se quita la columna **PORCENTAJERENTABILIDAD**.
- Se Cambia el nombre de la columna **PERSONALIZADO** por **PORCENTAJE RENTABILIDAD**.
- Se genera una columna personalizada con el nombre **RENTABILIDAD** en la que se multiplica las columnas **TOTAL** y **PORCENTAJE RENTABILIDAD**.
- Se cambia el tipo de dato de la columna **RENTABILIDAD** a **NUMERO DECIMAL**.
- Se elimina la columna **PORCENTAJE RENTABILIDAD**.
- Se pulsa el botón **CERRAR Y APLICAR**

Una vez cargadas todas las tablas en Power BI con sus respectivas modificaciones se:

- Guarda el archivo de Power BI en una carpeta **DATA ANALYTICS - PROYECTO FINAL** con el nombre **PROYECTO FINAL OMAR MIGUEL CABBAD**.
- Cambia el nombre de la **PAGINA 1** por **PORTADA** y se aplica el fondo correspondiente.
- Inserta una nueva página con el nombre **HIPOTESIS** y aplícale el segundo fondo diseñado.
- Duplica esta página 3 veces. Al primer duplicado, el nombre **INFORME**. A la segunda página duplicada, el nombre **MENSUALES** y, a la última página duplicada, el nombre **CONCLUSIONES**.

PÁGINA HIPÓTESIS

Se realiza un resumen de la Introducción, descripción, hipótesis y alcance del proyecto.

• Se guarda los cambios llevados a cabo en el archivo de Power BI

10. Aplicación de los fondos en Power BI

Después de haber elaborado con esmero los fondos en Canva, el siguiente paso importante en el proceso es su integración en el archivo de Power BI. Esta fase es fundamental para garantizar una presentación de datos efectiva y visualmente atractiva. Los fondos, diseñados con un énfasis en la estética y la coherencia, se convierten en elementos visuales clave que elevan la calidad y el aspecto profesional de las diversas páginas de nuestro proyecto en Power BI.

La incorporación de estos fondos no solo realza la estética, sino que también introduce un nivel de personalización que se alinea perfectamente con la temática y los objetivos de cada página en el archivo de Power BI, lo que hace que la presentación sea más cautivadora y comprensible para el público objetivo.

11. Hipótesis del proyecto

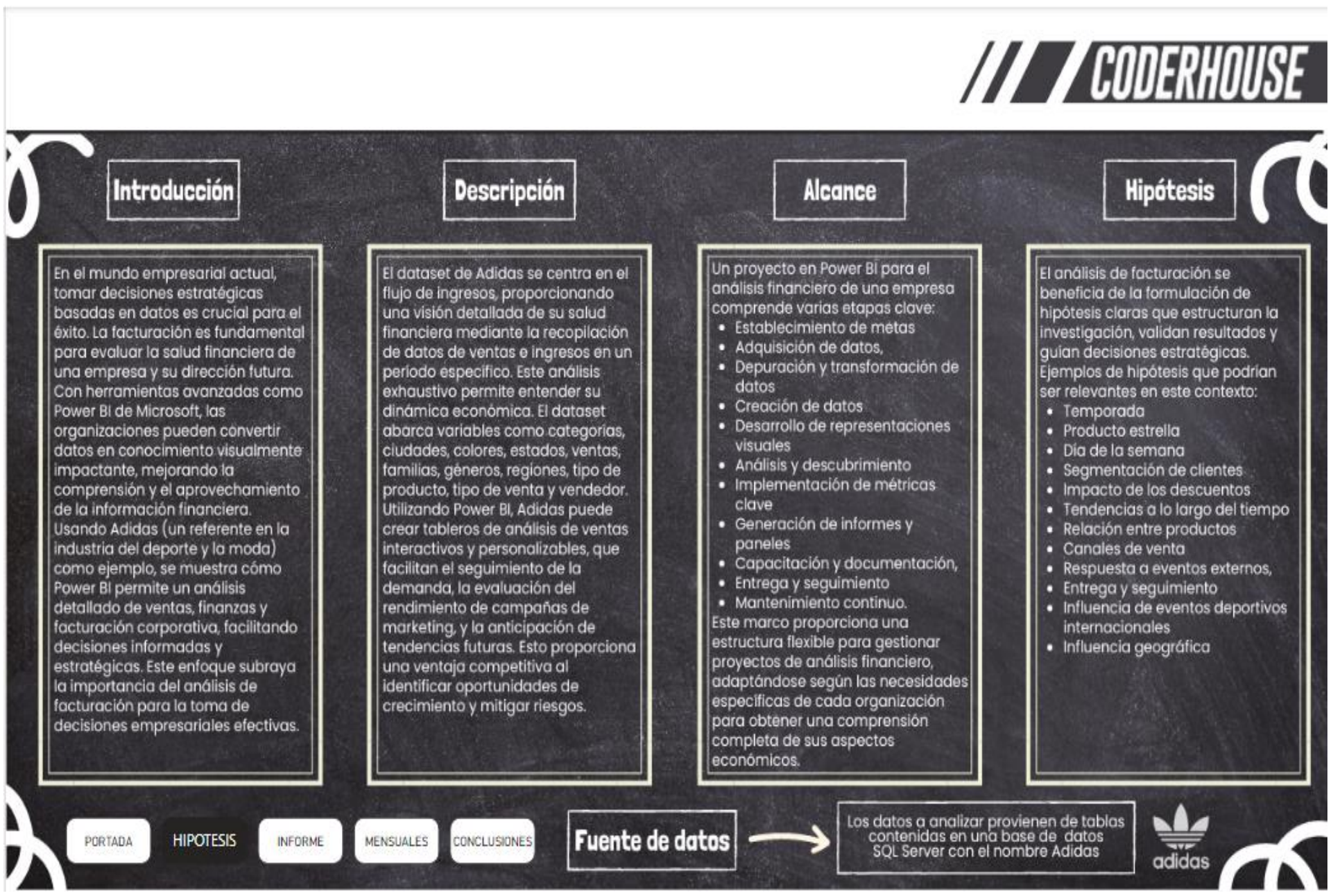
Alcance, hipótesis, glosario y herramientas tecnológicas

La segunda página del informe constituye un punto de acceso esencial al contenido, ya que aquí se presenta un análisis detallado del proyecto. Este análisis no solo proporciona el contexto necesario para la investigación en curso, sino que también establece una base firme para comprender los objetivos y los resultados esperados. En esta sección, se evalúa la hipótesis del proyecto, lo que ayuda a clarificar el enfoque y la finalidad del mismo.

Además de la explicación del análisis y la hipótesis, se añade un glosario que actúa como un recurso clave para el sector. Este glosario define los términos técnicos o específicos relacionados con el proyecto, facilitando así la comprensión y minimizando posibles confusiones.

Otro elemento importante en esta página es un listado exhaustivo de todas las herramientas tecnológicas utilizadas en el proyecto. Esta lista no solo aporta transparencia sobre la infraestructura empleada, sino que también puede servir como guía para aquellos que estén interesados en replicar o profundizar en el análisis.

Se incluye un navegador de página en la parte inferior izquierda. La ventaja de usar botones de navegación en Power BI es que mejoran la interactividad y la experiencia del usuario, permitiendo una navegación fluida entre diferentes páginas del informe. Esto facilita el acceso a información relevante y ayuda a mantener la atención del usuario, lo que resulta en una mejor comprensión de los datos presentados.



12. Tabla de fechas

Se desarrolla una **TABLA DE FECHAS (CALENDARIO)** completa utilizando diversas funciones **DAX**, fundamentada en la fecha más temprana y la más reciente de la tabla de **VENTAS**. Esta tabla se complementa con columnas que representan diferentes periodos temporales importantes. Estos periodos se configuran de forma estratégica para facilitar la creación de visualizaciones impactantes, segmentaciones detalladas y cálculos avanzados en el ámbito de la inteligencia temporal. A continuación, se presentan las fórmulas utilizadas en este proceso, diseñadas con cuidado para optimizar el análisis de datos y mejorar la comprensión de las tendencias a lo largo del tiempo.

- Para la generación de la tabla:

CALENDARIO = CALENDAR(FIRSTDATE(VENTAS[FechaVenta]), LASTDATE(VENTAS[FechaVenta]))

- Para calcular los Años:

Año = YEAR(CALENDARIO[Fecha])

- Para calcular los Meses (Logrando que la primera letra del mes quede en mayúscula para una mejor formalidad en la tabla)

Mes = UPPER(LEFT(FORMAT(CALENDARIO[Fecha], "MMMM", "ES-ES"), 1)) & MID(FORMAT(CALENDARIO[Fecha], "MMMM", "ES-ES"), 2, LEN(FORMAT(CALENDARIO[Fecha], "MMMM", "ES-ES")) - 1)

- Para calcular Numero Mes:

Numero Mes = MONTH(CALENDARIO[Fecha])

- Para calcular Trimestre:

Trimestre = "T" & QUARTER(CALENDARIO[Fecha])

- Para calcular Semestre:

Semestre = if(CALENDARIO[Numero Mes]<=6, "S1", "S2")

- Para calcular Bimestre:

Bimestre = SWITCH(TRUE(),
CALENDARIO[Numero Mes]<=2, "B1",
CALENDARIO[Numero Mes]<=4, "B2",
CALENDARIO[Numero Mes]<=6, "B3",
CALENDARIO[Numero Mes]<=8, "B4",
CALENDARIO[Numero Mes]<=10, "B5", "B6")

- Para calcular Estación

Estación =
IF(Calendario[Fecha] >= DATE(YEAR(Calendario[Fecha]), 3, 21) &&
Calendario[Fecha] <= DATE(YEAR(Calendario[Fecha]), 6, 20),"Otoño",
IF(Calendario[Fecha] >= DATE(YEAR(Calendario[Fecha]), 6, 21) &&
Calendario[Fecha] <= DATE(YEAR(Calendario[Fecha]), 9, 20),"Invierno",
IF(Calendario[Fecha] >= DATE(YEAR(Calendario[Fecha]), 9, 21) &&
Calendario[Fecha] <= DATE(YEAR(Calendario[Fecha]), 12, 20),"Primavera",
"Verano")))

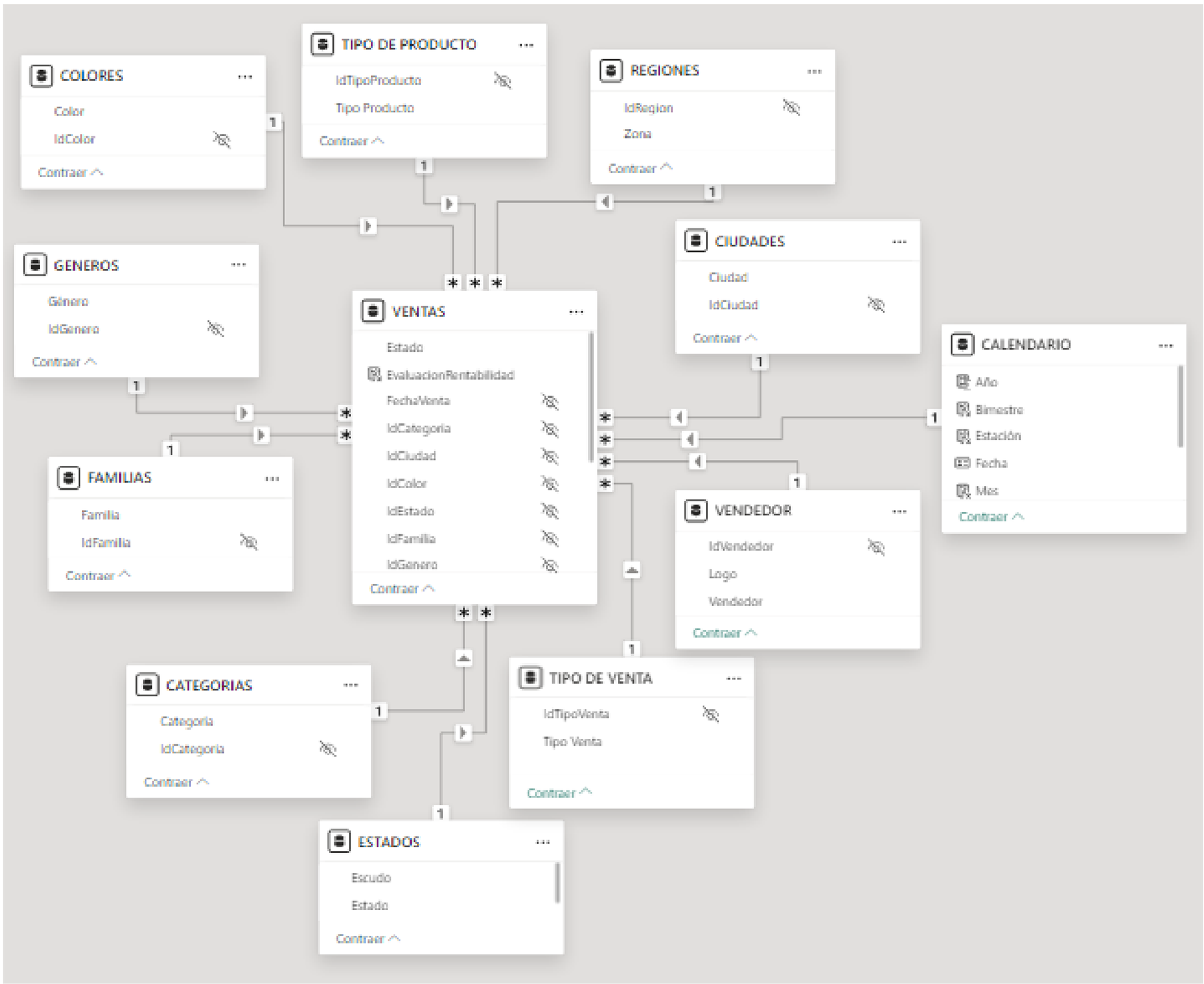
13. Relaciones entre tablas

En el contexto del modelo de datos que hemos creado, es vital entender cómo se relacionan las distintas tablas. Estas conexiones son esenciales para asegurar la integridad y precisión de la información presentada. La tabla de relaciones funciona como una guía que muestra cómo fluyen y se vinculan los datos en el modelo.

Tener claridad sobre estas relaciones es crucial para garantizar que el análisis y la visualización de los datos sean exactos y significativos. Al ofrecer esta tabla, se facilita a los usuarios la comprensión de la estructura del modelo y les permite navegar eficazmente a través de los datos para obtener insights valiosos. Estas relaciones son necesarias para realizar cálculos precisos y presentar la información correcta en los informes.

RELACIONES		
TABLA	**TABLA**	**CAMPO EN COMÚN**
CATEGORIAS	VENTAS	IdCategoria
CIUDADES	VENTAS	IdCiudad
COLORES	VENTAS	IdColor
ESTADOS	VENTAS	IdEstado
FAMILIAS	VENTAS	IdFamlia
GENEROS	VENTAS	IdGenero
REGIONES	VENTAS	IdRegion
TIPO DE PRODUCTO	VENTAS	IdTipoProducto
TIPO DE VENTA	VENTAS	IdTipoVenta
VENDEDOR	VENTAS	IdVendedor
CALENDARIO	VENTAS	Fecha

Se Oculta en la **VISTA DE MODELO** todos los campos de tipo **ID**, ya que no se utilizara para generar visualizaciones en los distintos tableros. El modelo de datos queda de la siguiente manera:



14. Columnas calculadas/medidas/visualizaciones

Las medidas en Power BI son una valiosa herramienta para realizar cálculos usando el lenguaje propio de Power BI llamado DAX. Las columnas calculadas, son otro recurso de Power BI para realizar operaciones y cálculos. A diferencia de una columna calculada, las medidas son un recurso pensado para aplicar en los informes de Power BI, en la última fase de un proyecto. Una columna calculada en Power BI se evalúa y almacena en el modelo de datos, lo que significa que su valor se calcula fila por fila cuando se carga el modelo. En cambio, una medida se calcula dinámicamente en tiempo de consulta y se adapta a los filtros aplicados en el informe. Las columnas calculadas son útiles para agregar información a nivel de fila, mientras que las medidas son ideales para cálculos agregados y análisis en diferentes contextos.

Desde la perspectiva de un analista de datos, las mediciones son esenciales para transformar datos en bruto en información valiosa. Estas herramientas permiten establecer indicadores clave de rendimiento (KPI) y métricas relevantes para el negocio. Para los consumidores de informes, las mediciones ofrecen una forma de explorar los datos mediante filtros y segmentaciones, permitiéndoles acceder a los detalles necesarios para tomar decisiones informadas.

A continuación, se presentan algunos aspectos clave sobre la medición en Power BI:

1. **Fórmulas DAX**: El componente central de cada medida en Power BI son las fórmulas DAX. Estas fórmulas pueden ser simples o complejas, abarcando desde agregaciones básicas hasta funciones avanzadas que manejan inteligencia temporal.
2. **Contexto de las mediciones**: Las medidas son sensibles al contexto, lo que significa que sus resultados pueden variar según los filtros aplicados en el informe.
3. **Inteligencia temporal**: DAX incluye capacidades para facilitar la comparación de datos entre diferentes períodos, permitiendo análisis más profundos y relevantes.
4. **Rendimiento**: Aunque las medidas son flexibles, su uso puede afectar el rendimiento de los informes, por lo que es importante utilizarlas con cuidado y considerar la complejidad de los cálculos.
5. **Funciones iterativas**: DAX proporciona funciones iterativas que permiten realizar cálculos en filas individuales antes de resumir los resultados, lo que es útil para análisis detallados.
6. **Combinación de medidas**: Es posible combinar diversas medidas para crear nuevos cálculos, lo que enriquece la capacidad analítica del informe.
7. **Filtros a distintos niveles**: Las medidas respetan los filtros aplicados en todos los niveles de un informe, lo que permite la creación de informes dinámicos con resultados variables según las selecciones del usuario.

Incorporando estos elementos en los informes de Power BI, se puede garantizar que los modelos de datos no solo sean precisos, sino que también proporcionen información valiosa para la toma de decisiones empresariales. La clave para una medición efectiva radica en comprender las necesidades del negocio y asegurar que las medidas estén alineadas con esos objetivos.

En el proceso de diseño y construcción de nuestro proyecto, se crea una entidad fundamental llamada **MEDIDAS**. Esta entidad se presenta como una tabla que recopila y almacena todas las medidas utilizadas en el proyecto, proporcionando un espacio centralizado y organizado. Esto permite a los usuarios acceder a las medidas de manera más eficiente, al tiempo que contribuye a la coherencia y precisión en su uso. Al centralizar las medidas, se minimiza el riesgo de errores y se evita el esfuerzo duplicado.

Para este proyecto se generan las siguientes medidas:

- **Total Facturado**: Esta medida calcula el total facturado por la empresa, sumando los valores contenidos en la columna **TOTAL** de la tabla **VENTAS.**

  Total Facturado = SUM(VENTAS[Total])

- **Total Rentabilidad**: Esta medida calcula la rentabilidad total de la empresa, sumando los valores contenidos en la columna **RENTABILIDAD** de la tabla **VENTAS.**

  Total Rentabilidad = SUM(VENTAS[Rentabilidad])

- **VENTAS**: Esta medida cuenta el número total de filas en la tabla **VENTAS**, lo que representa la cantidad de transacciones realizadas por la empresa.

  Ventas = COUNTROWS(VENTAS)

- **Facturación Promedio**: Esta medida calcula la facturación promedio de la empresa al obtener el promedio de los valores en la columna **TOTAL** de la tabla **VENTAS**.

  Facturación Promedio=AVERAGE(VENTAS[Total])

- **Rentabilidad Promedio**: Esta medida determina la rentabilidad promedio de la empresa al calcular el promedio de los valores en la columna **RENTABILIDAD** de la tabla **VENTAS**.

  Rentabilidad Promedio=AVERAGE(VENTAS[Rentabilidad])

- **Tasa**: Esta medida se calcula **la TASA DE CRECIMIENTO TRIMESTRAL**, tomando como referencia el total facturado por la empresa. Se utiliza la función **DATEADD** para obtener el total facturado del trimestre anterior y luego se aplica la fórmula de crecimiento, dividiendo la diferencia entre el total facturado actual y el total del trimestre anterior por el total del trimestre anterior. Si el trimestre actual es válido, se devuelve el valor calculado; de lo contrario, se devuelve un valor en blanco.

```
Tasa =
VAR __PREV_QUARTER = CALCULATE([Total Facturado], DATEADD('CALENDARIO'[Fecha], -1, QUARTER))
VAR TrimestreActual = SELECTEDVALUE(CALENDARIO[Trimestre])
RETURN
SWITCH(
    TRUE(),
    TrimestreActual IN {"T1", "T2", "T3", "T4"},
        DIVIDE([Total Facturado] - __PREV_QUARTER, __PREV_QUARTER),
    BLANK())
```

- **Diferencia:** Se calcula la **DIFERENCIA DE FACTURACIÓN** de un trimestre a otro. Al igual que la medida de Tasa, utiliza **DATEADD** para calcular el total facturado del trimestre anterior. Si el total del trimestre anterior es cero, devuelve un valor en blanco; de lo contrario, calcula la diferencia entre el total facturado actual y el total del trimestre anterior, retornando el resultado solo si el trimestre actual es válido.

```
Diferencia =
VAR __PREV_QUARTER =
    CALCULATE(
        [Total Facturado],
        DATEADD('CALENDARIO'[Fecha], -1, QUARTER)
    )
VAR TrimestreActual = SELECTEDVALUE(CALENDARIO[Trimestre])
RETURN
    IF(
        __PREV_QUARTER = 0,
        BLANK(),
        IF(
            TrimestreActual IN {"T1", "T2", "T3", "T4"},
            [Total Facturado] - __PREV_QUARTER,
            BLANK()
    ) )
```

- **Evaluación:** Esta medida califica la **RENTABILIDAD TRIMESTRAL** de la empresa al evaluar el total de rentabilidad y asignar un número variable de íconos (estrellas) según los siguientes criterios: si la rentabilidad total es inferior a 1.000.000, devuelve 1 estrella; si se encuentra entre 1.000.000 y 2.500.000, devuelve 2 estrellas; entre 2.500.000 y 3.500.000, devuelve 3 estrellas; entre 3.500.000 y 5.000.000, devuelve 4 estrellas; y si es superior a 5.000.000, devuelve 5 estrellas. Esta calificación visual se muestra únicamente en el contexto de los trimestres

```
Evaluacion =
IF(
    ISINSCOPE('CALENDARIO'[Trimestre]),
    SWITCH(
        TRUE(),
        [Total Rentabilidad] < 1000000, REPT(UNICHAR(9733), 1),
        [Total Rentabilidad] <= 2500000, REPT(UNICHAR(9733), 2),
        [Total Rentabilidad] <= 3500000, REPT(UNICHAR(9733), 3),
        [Total Rentabilidad] <= 5000000, REPT(UNICHAR(9733), 4),
        REPT(UNICHAR(9733), 5)
    )
)
```

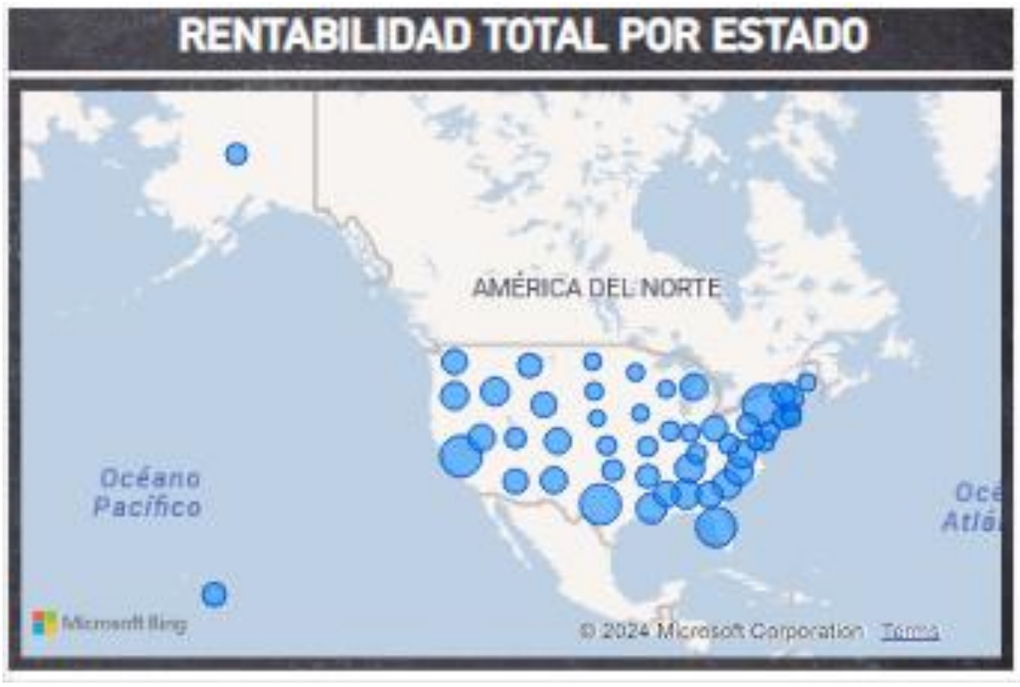
- Las **VISUALIZACIONES** en Power BI son representaciones gráficas de datos que ayudan a interpretar y analizar información de manera efectiva. Su importancia radica en que facilitan la toma de decisiones al permitir identificar tendencias y patrones. Además, ofrecen interactividad, lo que permite a los usuarios explorar datos en tiempo real. Las visualizaciones también mejoran la comunicación de hallazgos y son personalizables según las necesidades del usuario. En resumen, son herramientas clave para transformar datos complejos en insights claros y accesibles. Enumeraremos las visualizaciones llevadas a cabo en el proyecto:

1. Matriz que detalla la facturacion y una serie de estadisticas anuales y trimestrales.

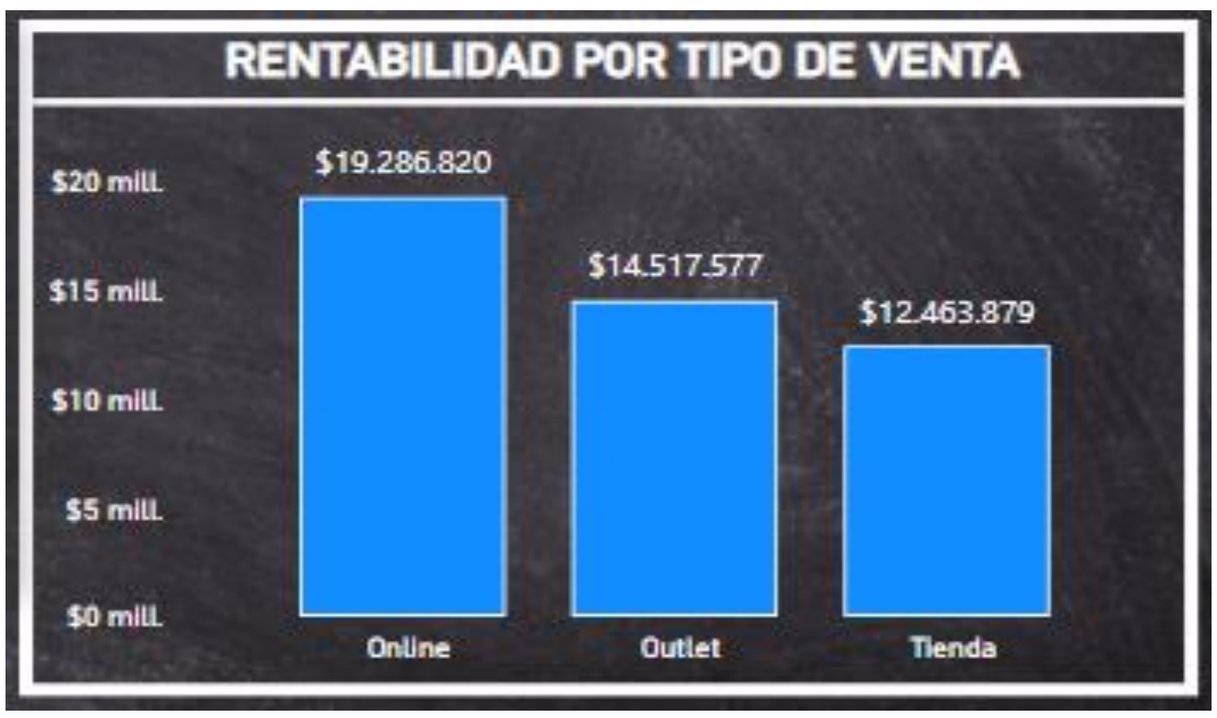
FACTURACION / RENTABILIDAD TRIMESTRAL POR AÑO

Año	Total Facturado	Total Rentabilidad	Ventas	Facturacion promedio	Rentabilidad promedio	Tasa	Diferencia	Evaluacion
2020	**$22.677.325**	**$8.345.505**	**1302**	**$17.417,30**	**6409,76**			
T1	$6.247.761	$2.274.391	395	$15.817,12	5757,95			★★
T2	$5.962.039	$2.170.624	285	$20.919,44	7616,22	-4,57 %	-285722	★★
T3	$6.791.704	$2.528.035	339	$20.034,53	7457,33	13,92 %	829665	★★★
T4	$3.675.821	$1.372.455	283	$12.988,77	4849,67	-45,88 %	-3115883	★★
2021	**$95.264.450**	**$37.922.771**	**8346**	**$11.414,38**	**4543,83**			
T1	$18.600.843	$7.043.059	2044	$9.100,22	3445,72	406,03 %	14925022	★★★★★
T2	$23.689.373	$9.483.353	2105	$11.253,86	4505,16	27,36 %	5088530	★★★★★
T3	$27.742.525	$11.259.987	2112	$13.135,67	5331,43	17,11 %	4053152	★★★★★
T4	$25.231.709	$10.136.371	2085	$12.101,54	4861,57	-9,05 %	-2510816	★★★★★
Total	**$117.941.775**	**$46.268.276**	**9648**	**$12.224,48**	**4795,63**			

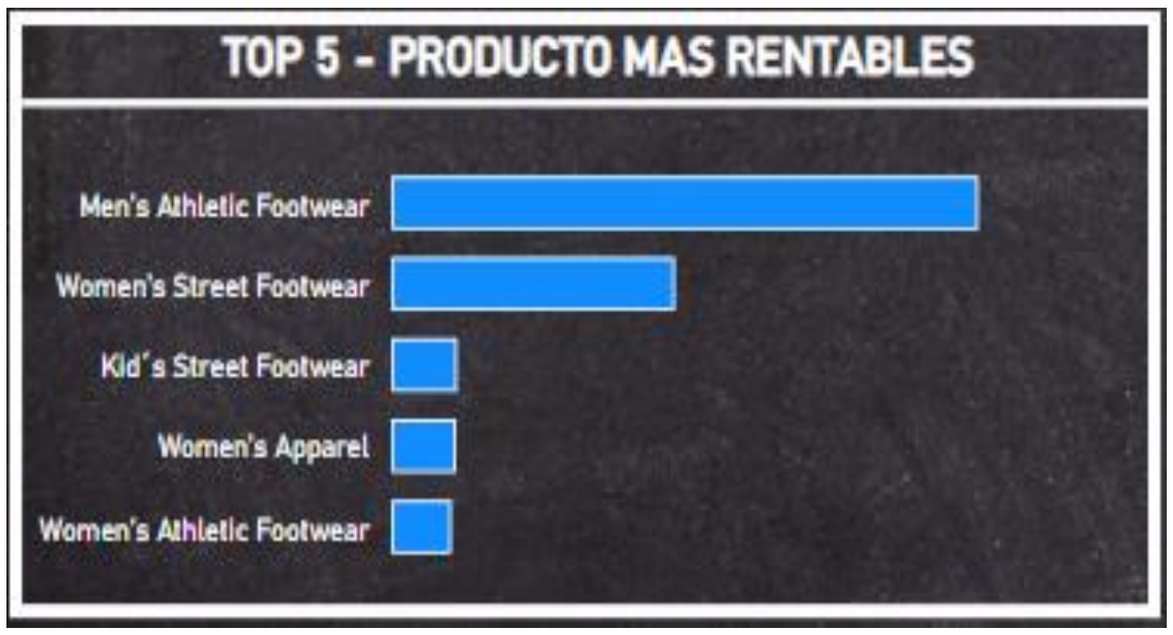
2. **MAPA** que detalla la rentabilidad total generada por las ventas efectuadas por cada estado



3. **GRAFICO DE COLUMNAS** que muestra la rentabilidad generada por la ventas efectuadas por los distintos tipos de ventas (online, outlet y tienda).



4. **GRAFICO DE BARRAS RAPIDAS** mostrando los **TOP 5** de los productos mas rentables.



5. Se genera un **SCROLLER** que muestra la rentabilidad generada por las ventas efectuadas en cada estado.



6. **CHICLET SLICER** que permite filtrar el tablero por los distintos vendedores



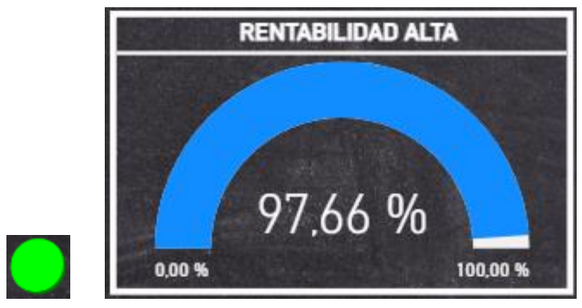
7. 4 **SEGMENTACIONES DE DATOS** que permiten filtrar por:

- El tablero por zona.
- Tipo de producto.
- Semestre.
- Estación

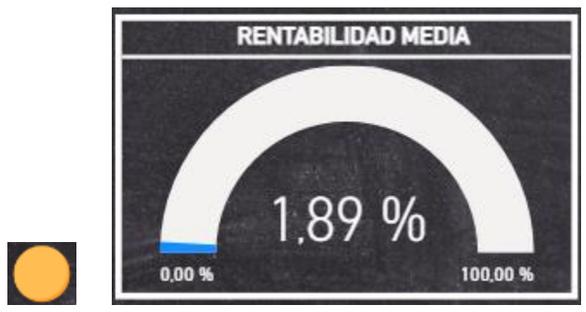


8. Se genera 3 **MEDIDORES** que muestran los resultados en porcentaje de Rentabilidad baja, media y alta. Luego 3 marcadores para mostrar los distintos medidores, el verde nos indicara la rentabilidad alta, amarillo la media y roja la baja.

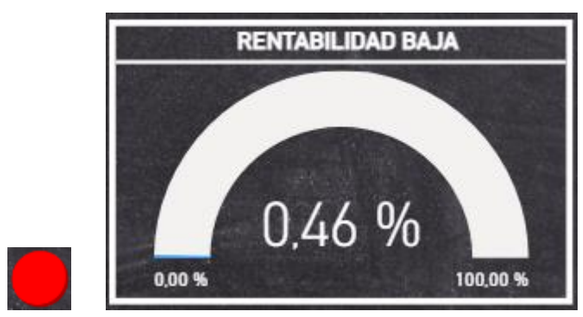
- Pulsando el marcador verde:



- Pulsando el marcador amarillo:



- Pulsando el marcador rojo:



15. Tooltips y drill throughs

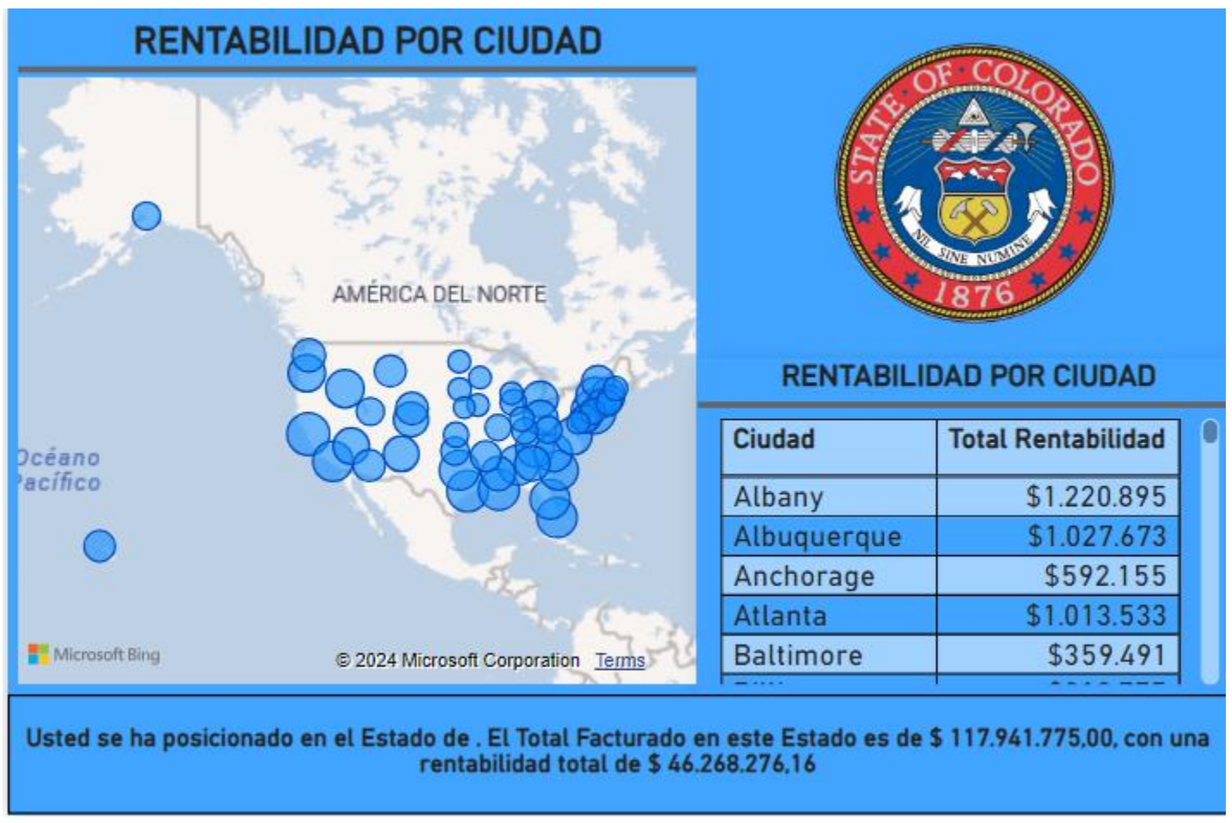
Power BI ha mejorado notablemente sus capacidades gráficas, incorporando herramientas avanzadas que enriquecen la experiencia del usuario. La integración de tooltips (o "información sobre herramientas") con los drill throughs (o "obtención de detalles") ofrece una forma más eficiente de presentar información adicional, permitiendo obtener visualizaciones con mayor aportación de información en menos espacio.

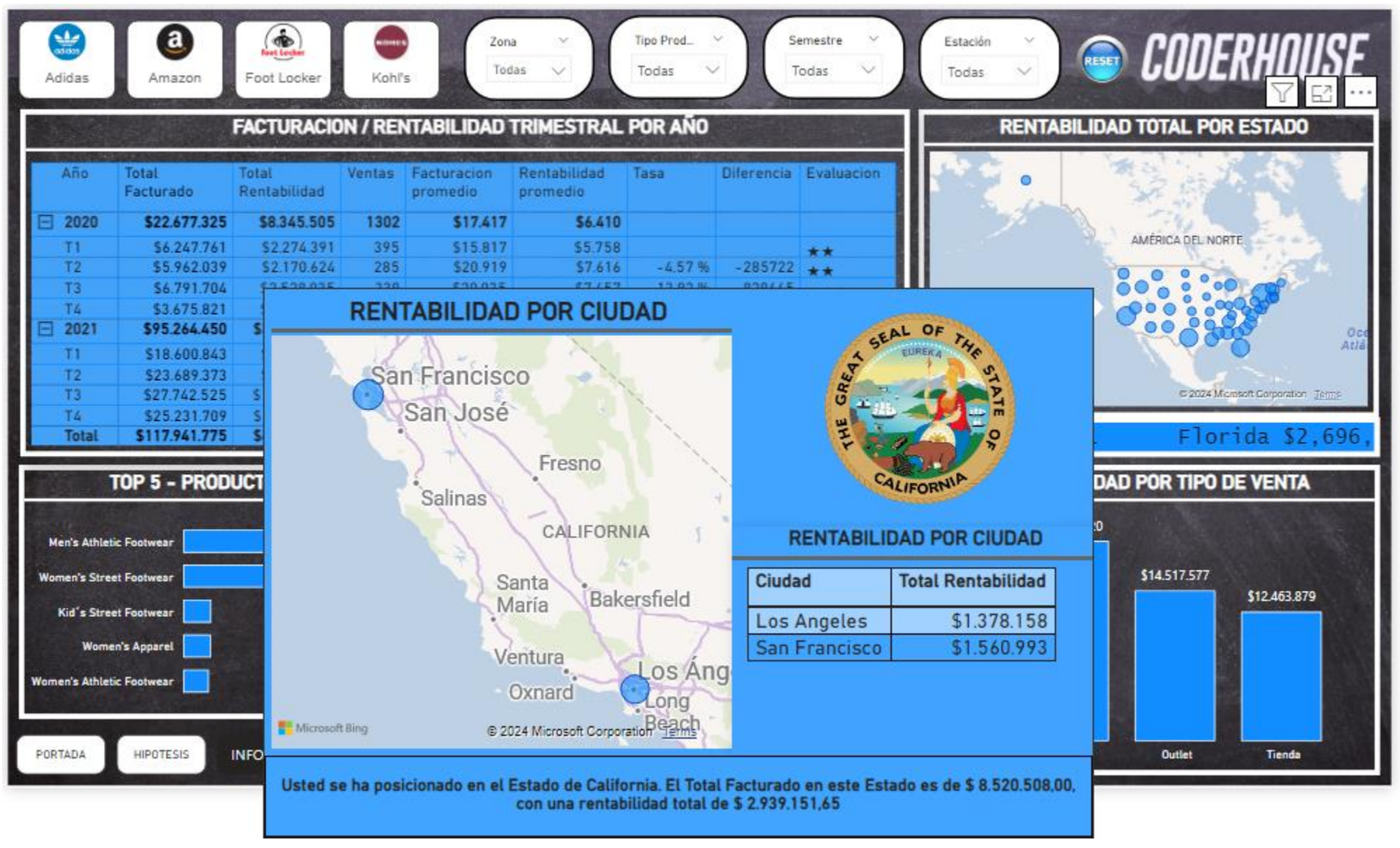
Los tooltips ofrecen información adicional cuando se coloca el cursor sobre un elemento en una visualización. Esto proporciona contexto extra de forma concisa, evitando sobrecargar la visualización y enriqueciendo la experiencia del usuario al presentar datos relevantes de manera compacta.

Por otro lado, los drill throughs permiten explorar datos más detalladamente al seleccionar un elemento, revelando información adicional en una página separada del informe. Esto facilita un análisis más profundo sin perder la visión general del contexto.

Nada mejor para mostrar todas estas características que ver los dos tooltips que se crearon en nuestro informe:

1.





Como se puede observar en el primer tooltip, al marcar con el cursor alguno de los estados de la visualizacion mapa titulado: “Rentabilidad total por estado”, logramos una información adicional. Para lograr crear el Tooltip se llevaron a cabo los siguientes pasos:

- Para obtener los escudos descargamos a traves del siguiente link el siguiente archivo:

  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UFBbx8f9SrC823PmRvf3BF1RD8C5uRVo

- Se importa a Power BI el archivo CSV con el nombre **ESCUDOS POR ESTADO**.

- Se Ingresa en Power Query, se selecciona la tabla **ESTADOS** y, utilizando la herramienta con el nombre **COMBINAR CONSULTAS**, se vuelca en esta tabla los links con las imágenes correspondientes a los escudos de cada estado de la tabla **ESCUDOS POR ESTADO**.

- Se deshabilita la carga de la tabla **ESCUDOS POR ESTADO** en Power BI.

- Se configura la página desde el panel **FORMATO** y se habilita el uso de esta página como **INFORMACION SOBRE HERRAMIENTAS**.

- Se genera una copia del mapa ubicado en la página **INFORME** en la página **TOOLTIP** y se agrega, en el sector **UBICACIÓN**, por debajo del campo **ESTADO**, el campo **CIUDAD**.

- Se genera una copia del mapa y la transformamos en tabla. Se elimina de la tabla el campo **ESTADO**.

- Se crea una medida con el nombre **NARRATIVA TOOLTIP** que especifica, a través de una narrativa, el estado seleccionado, el total facturado y la rentabilidad en dicho estado, utilizando la función **FORMAT** para que los valores correspondientes a la facturación y la rentabilidad se muestren de una manera prolija.

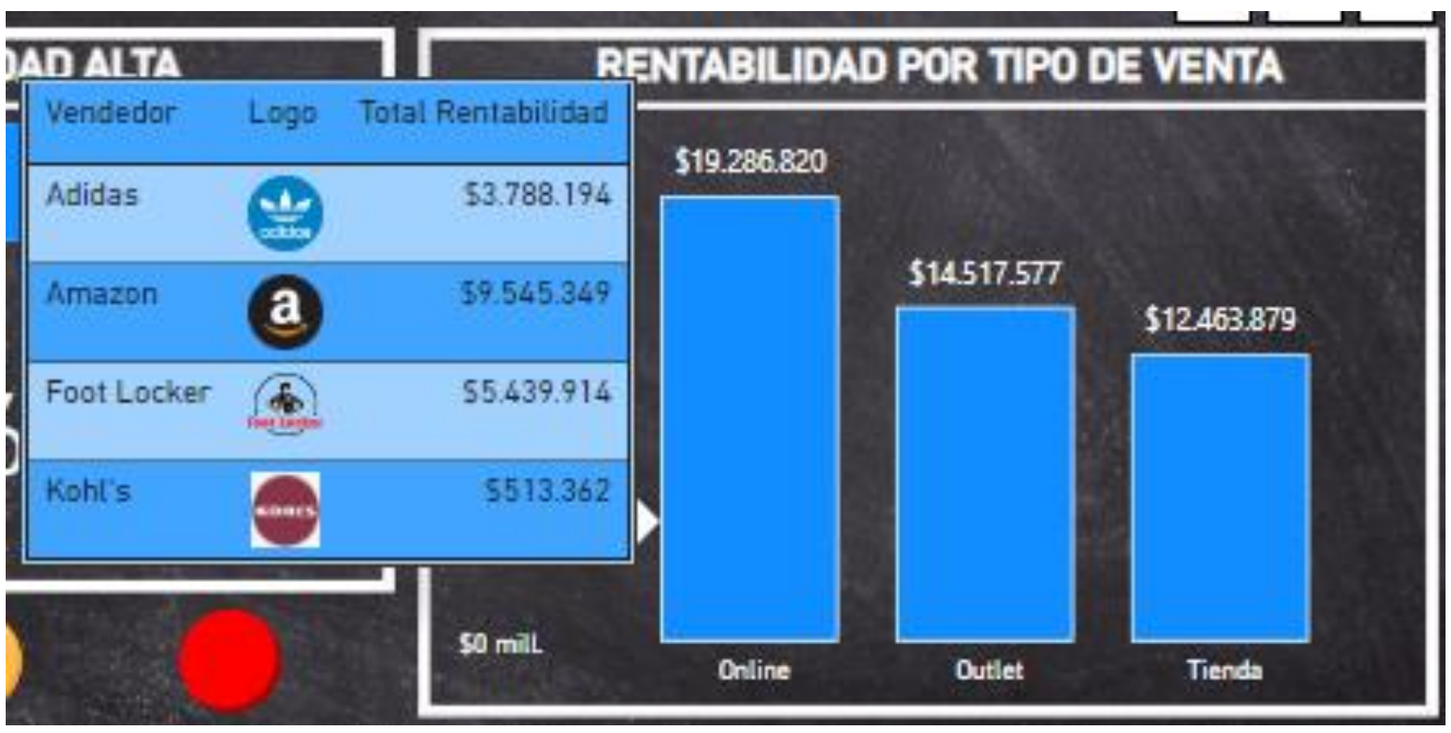
- Se muestra el resultado de la medida anterior en una tarjeta.

- Se genera una visualización de tipo **TARJETA (NUEVA)** que muestra el escudo del estado.

- Se asocia la página **TOOLTIP** al mapa de la página **INFORME**.

2.

Vendedor	Logo	Total Rentabilidad
Adidas		$8.537.307
Amazon		$22.445.642
Foot Locker		$13.057.687
Kohl's		$2.227.640



Como se puede observar en el segundo tooltip, al marcar con el cursor en alguna de las columnas de la visualizacion grafico de columnas apilidas titulado: “Rentabilidad por tipo de venta”, logramos una información adicional. Para lograrlo, se utilizaron algunos pasos similares al primer tooltip.

- Se configura la página desde el panel **FORMATO** y se habilita el uso de esta página como **INFORMACION SOBRE HERRAMIENTAS**.

- Se genera una **TABLA** en la página **TOOLTIP2** y se agrega los campos **VENDEDOR**, **LOGO** y **TOTAL RENTABILIDAD** para lograr obtener la rentabilidad por vendedor con el logo según corresponda.

- En el campo **LOGO,** se modifica en categoria de datos: “Direccion URL de la imagen” para lograr la imagen del logo, logrando una mejor visualizacion.

- Se asocia la página **TOOLTIP2** al grafico de columnas apiladas de la página **INFORME**.

- **Drill through del informe**



Para lograr este drill through generamos lo siguiente:

- **Gráfico de columnas agrupadas y de líneas** que detalla el total facturado y la rentabilidad por mes.

- **Tabla** que detalle el total facturado y la rentabilidad por mes

- **Gráfico de barras agrupadas** que detalla el total facturado y la rentabilidad por vendedor.

- **Gráfico de anillos** que detalla la rentabilidad generada por las ventas efectuadas en cada zona.

- **Tarjeta** que muestran el mes más y menos rentable,

- **Tarjeta** que muestra la rentabilidad del mes más y menos rentable.

- Se genera una **tarjeta** con una medida de nombre **AÑO SELECCIONADO** que especifica, a través del uso de la función **SELECTEDVALUE** y una narrativa, el año observado en el informe.

- Se genera las **segmentaciones de datos** que permiten filtrar el tablero por zona, tipo de producto, semestre y estación.

- Se crea un **marcador** que permite restablecer filtros y volver a un estado original específico.

16. Conclusiones

En nuestro análisis, hemos encontrado que Adidas ha facturado un total de **$117,941,775** con **9,648 ventas** y un margen de ganancia neta de **$46,268,276**. El promedio de cada venta es de **$12,224**. Las ventas se distribuyen de manera variada: el **25%** de las ventas fueron menores a **$1,749**, otro **25%** superó los **$6,125**, y el **50% restante** estuvo en medio de estos valores.

A nivel regional, el estado de **California** ha demostrado ser el más rentable para Adidas, generando una rentabilidad neta de **$2,939,152**. Esto resalta la importancia de este mercado en particular para la empresa. En contraste, **Nebraska** ha sido el estado con la menor rentabilidad, alcanzando un margen de ganancia neta de **$316,864**. Este contraste en la rentabilidad entre estados sugiere diferencias en el comportamiento del consumidor y en la efectividad de las estrategias de ventas a nivel local.

La pandemia de COVID-19 presentó desafíos significativos para el comercio minorista, con restricciones que afectaron las ventas en tiendas físicas y alteraron los patrones de compra. Sin embargo, Adidas logró adaptarse a estas condiciones a través de una fuerte presencia en el comercio electrónico y ajustes en sus estrategias de marketing. Se pudo observar que sobre todo en 2021 el comercio de manera online pasó a ser mayor que en las tiendas y outlet, adaptándose por la pandemia a otra manera de adquirir los productos, considerándolos como una gran alternativa.

El impacto de los Juegos Olímpicos fue claramente positivo para Adidas en julio de 2021, generando un fuerte crecimiento. La disminución en agosto, aunque notable, no opaca el éxito del mes anterior y resalta la importancia de eventos globales en la dinámica de ventas de la empresa.

- Para las conclusiones del proyecto generamos visualizaciones: **TARJETA (NUEVA)** con las siguientes medidas:
  1. TOTAL FACTURADO
  2. TOTAL RENTABILIDAD
  3. VENTAS
  4. FACTURACIÓN PROMEDIO
  5. RENTABILIDAD PROMEDIO

- Se genera una medida con el nombre **MEDIANA** que calcula, utilizando la función **MEDIAN**, la mediana de los valores contenidos en la columna **RENTABILIDAD** de la tabla **VENTAS**.

```
Mediana (Rentabilidad) = MEDIAN(VENTAS[Rentabilidad])
```

- Se crea una medida con el nombre **PRIMER CUARTIL** que calcula, utilizando la función **PERCENTILE.INC**, el primer cuartil de los valores contenidos en la columna **RENTABILIDAD** de la tabla **VENTAS.**

```
Primer Cuartil = PERCENTILE.INC(VENTAS[Rentabilidad],0.25)
```

- Se genera una medida con el nombre **TERCER CUARTIL** que calcula, utilizando la función **PERCENTILE.INC**, el tercer cuartil de los valores contenidos en la columna **RENTABILIDAD** de la tabla **VENTAS**.

```
Tercer Cuartil = PERCENTILE.INC(VENTAS[Rentabilidad],0.75)
```

- Una medida con el nombre **ESTADO MÁS y MENOS RENTABLE** que permite obtener el nombre del estado con mayor y menor rentabilidad.

```
Estado mas Rentable =
VAR Tabla = SUMMARIZE(VENTAS,ESTADOS[Estado], "Rentabilidad", SUM(VENTAS[Rentabilidad]))
RETURN
CALCULATE(VALUES(ESTADOS[Estado]), TOPN(1, Tabla, [Rentabilidad], DESC))
```

```
Estado menos Rentable =
VAR Tabla = SUMMARIZE(VENTAS,ESTADOS[Estado], "Rentabilidad", SUM(VENTAS[Rentabilidad]))
RETURN
CALCULATE(VALUES(ESTADOS[Estado]), TOPN(1, Tabla, [Rentabilidad], ASC))
```

- Una medida con el nombre **ESTADO MAYOR y MENOR RENTABILIDAD** que calcula la rentabilidad correspondiente al estado con mayor y menor rentabilidad.

```
Mayor Rentabilidad =
VAR Tabla =
SUMMARIZE(VENTAS, ESTADOS[Estado], "Rentabilidad", SUM(VENTAS[Rentabilidad]))
RETURN
CALCULATE (SUM(VENTAS[Rentabilidad]), TOPN(1, Tabla, [Rentabilidad], DESC))

Menor Rentabilidad =
VAR Tabla =
SUMMARIZE(VENTAS, ESTADOS[Estado], "Rentabilidad", SUM(VENTAS[Rentabilidad]))
RETURN
CALCULATE (SUM(VENTAS[Rentabilidad]), TOPN(1, Tabla, [Rentabilidad], ASC))
```

- Se genera una medida con el nombre **ESTADO CON MAS VENTAS** y aplicamos una moda para obtener el nombre del o los estados con mayor cantidad de ventas.

```
Estado con mas ventas =
VAR GRUPOS = SUMMARIZE(VENTAS, VENTAS[Estado], "Conteo", COUNT(VENTAS[Estado]))
VAR MAXIMO = MAXX(GRUPOS, [Conteo])
VAR MODA_FINAL = FILTER(GRUPOS, [Conteo] = MAXIMO)
VAR RESULTADO = CONCATENATEX(MODA_FINAL, VENTAS[Estado], ",")
RETURN
RESULTADO
```

- Se implementa una **SEGMENTACION DE DATOS** permitiendo filtrar la página por los distintos años y meses analizados.

- Se crea un cuadro de texto que detalla las conclusiones finales del proyecto

- El total facturado por la empresa hasta el momento y según los datos obtenidos de la base de datos de Adidas es de **$117.941.775** por un total de **9648** ventas o margen de ganancia de **$46.268.276**.
- El promedio de ventas alcanzo **$12.224**.
- El 25% de las ventas se ubicaron por debajo de los **$1.749** y el otro 25% por encima de **$6.125**. El 50% restante, se ubico entre estos valores.
- El estado que mayor rentabilidad le genero a la empresa California alcanzando una rentabilidad neta de **$2.939.152**, mientras que el estado que menor rentabilidad genero fue el de Nebraska, alcanzando un margen de ganancia neta de **$316.864**.
- El/los estados en lo que se registraron la mayor cantidad de ventas fue/fueron Texas,California.

- Se crea una tabla con el nombre **RENTABILIDAD ANUAL POR MES**, el cual permite calcular la rentabilidad total por año, aperturada por mes.

- Generamos una medida con el nombre **LIMITE TACOMETRO** que nos permite calcular el valor más alto de la tabla **RENTABILIDAD ANUAL POR MES**.

```
Limite tacometro = MAX('RENTABILIDAD ANUAL POR MES'[Rentabilidad Mensual])
```

- Se descarga y crea la visualización **TACHOMETER by E&A**. permitiendo analizar la rentabilidad para el año y mes seleccionados, tomando como tope la medida **LIMITE TACOMETRO** generada anteriormente aplicando 5 rangos con distintos colores. El primer rango va de 0 a 1.000.000. El segundo rango con el valor 1.000.000 y los próximos rangos, con incrementos de 500.000.

- Se genera una medida rápida que calcula la tasa de crecimiento mensual según la rentabilidad de la empresa y se cambia el nombre de la medida generada por **TASA MENSUAL**.

```
Tasa Mensual =
VAR __PREV_MONTH = CALCULATE([Total Rentabilidad], DATEADD('CALENDARIO'[Fecha], -1, MONTH))
RETURN
    DIVIDE([Total Rentabilidad] - __PREV_MONTH, __PREV_MONTH)
```

- Generamos una tarjeta con la medida **TASA MENSUAL,** aplicando un formato condicional a la tarjeta por el que: Si el valor mostrado es positivo, se muestre en verde. Si el valor mostrado es negativo, se muestre en rojo.

- Se genera y crea una tarjeta con una nueva medida con el nombre **DIFERENCIA MENSUAL**, a partir de la medida **TASA MENSUAL**

```
Diferencia Mensual =
VAR Mes_anterior = CALCULATE([Total Rentabilidad],DATEADD(CALENDARIO[Fecha],-1,MONTH))
RETURN
if (Mes_anterior = BLANK(), "N/D", [Total Rentabilidad]-Mes_anterior)
```

- Creamos una medida con el nombre **FLECHA** por la que se muestra una imagen con una flecha apuntando hacia abajo en el caso de que la tasa mensual dé por resultado un valor negativo y una flecha apuntando hacia arriba si la tasa mensual da por resultado un valor positivo e implementándolo en una **TARJETA (NUEVA).**

```
Flechas = IF([Tasa Mensual] < 0,"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/Red_Arrow_Down.svg", "https://upload.wikimedia.
org/wikipedia/commons/b/bd/Dark_Green_Arrow_Up.svg")
```

- Se inserta un rectángulo con el texto: **SELECCIONE UN AÑO Y UN MES DE LAS BOTONERAS SUPERIORES PARA ANALIZAR LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA** y cubrimos con este rectángulo el tacómetro, las 2 tarjetas y la tarjeta (nueva) con la flecha.

- Se genera una medida con el nombre **COLOR RELLENO** por la que, en el caso de no seleccionar un año y un mes, el rectángulo muestre su color de relleno y, en el caso de seleccionar un año y un mes, el relleno del rectángulo se torne transparente.

```
Color Relleno = IF(SELECTEDVALUE('CALENDARIO'[Año])=BLANK() || SELECTEDVALUE(CALENDARIO[Mes])=BLANK(),"#979797","#FFFFFF00")
```

- Creamos una medida con el nombre **COLOR TEXTO** por la que, en el caso de no seleccionar un año y un mes, el texto se observe dentro del rectángulo y, en el caso de seleccionar un año y un mes, el texto se torne transparente.

```
Color Texto = IF(SELECTEDVALUE('CALENDARIO'[Año])=BLANK() || SELECTEDVALUE('CALENDARIO'[Mes])=BLANK(), "#FFFFFF", "#FFFFFF00")
```

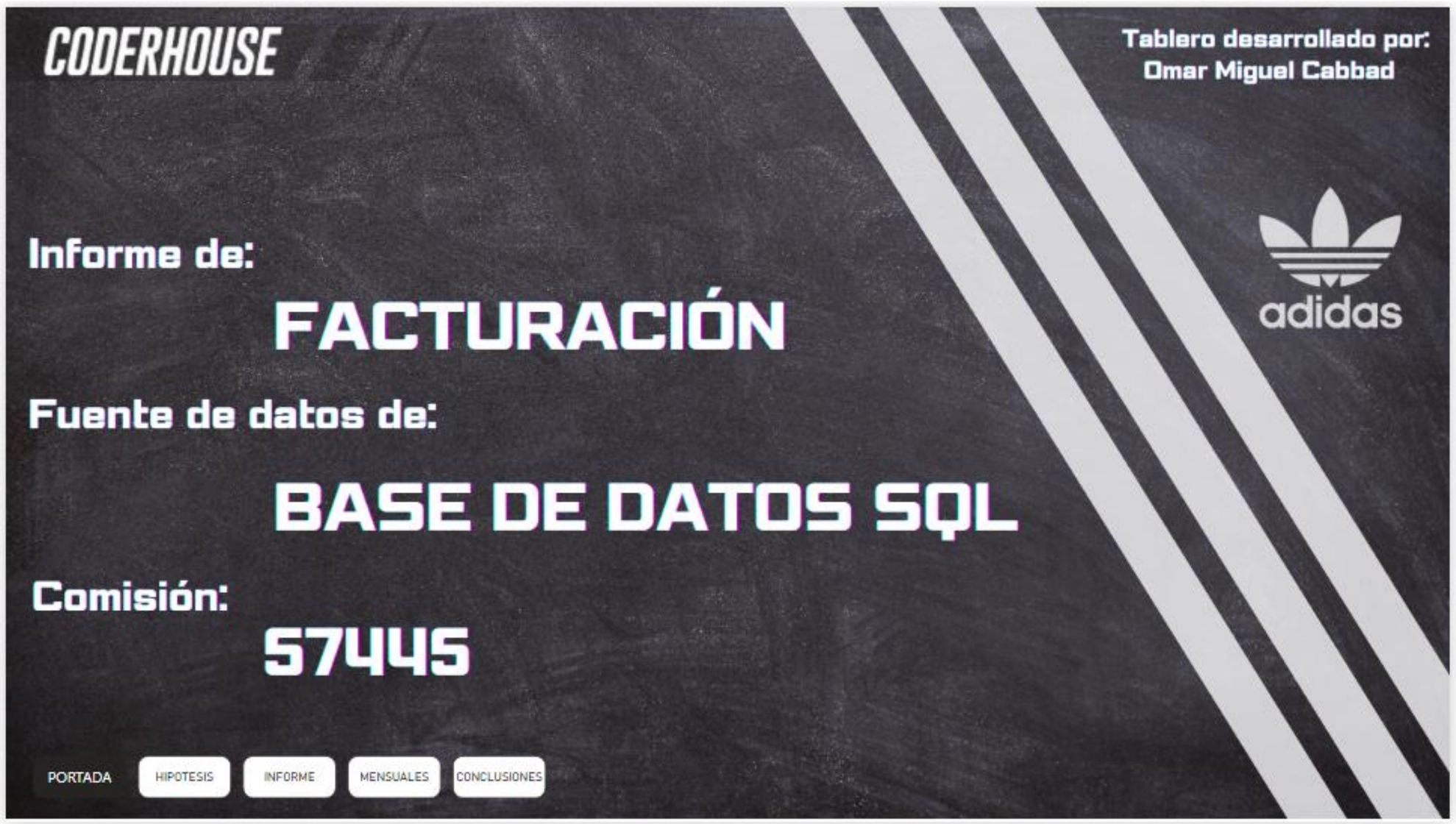
- Aplicamos los formatos condicionales correspondientes al rectángulo por los que el color de relleno y el color de texto de dicho rectángulo se transparenten en el caso de seleccionar un año y un mes.

- Agrupamos las medidas en distintas carpetas. Cada carpeta recibe el nombre de la hoja (Informe, mensuales, conclusiones y tooltip) y una genérica. Asi, las agrupamos según la hoja donde fue aplicada dicha medida y la que es en comun en la generica.

- En la hoja **PORTADA, HIPOTESIS, INFORME, MENSUALES Y CONCLUSIONES**, insertamos una botonera que permite navegar por las distintas páginas del informe. .

17.Modelo Final

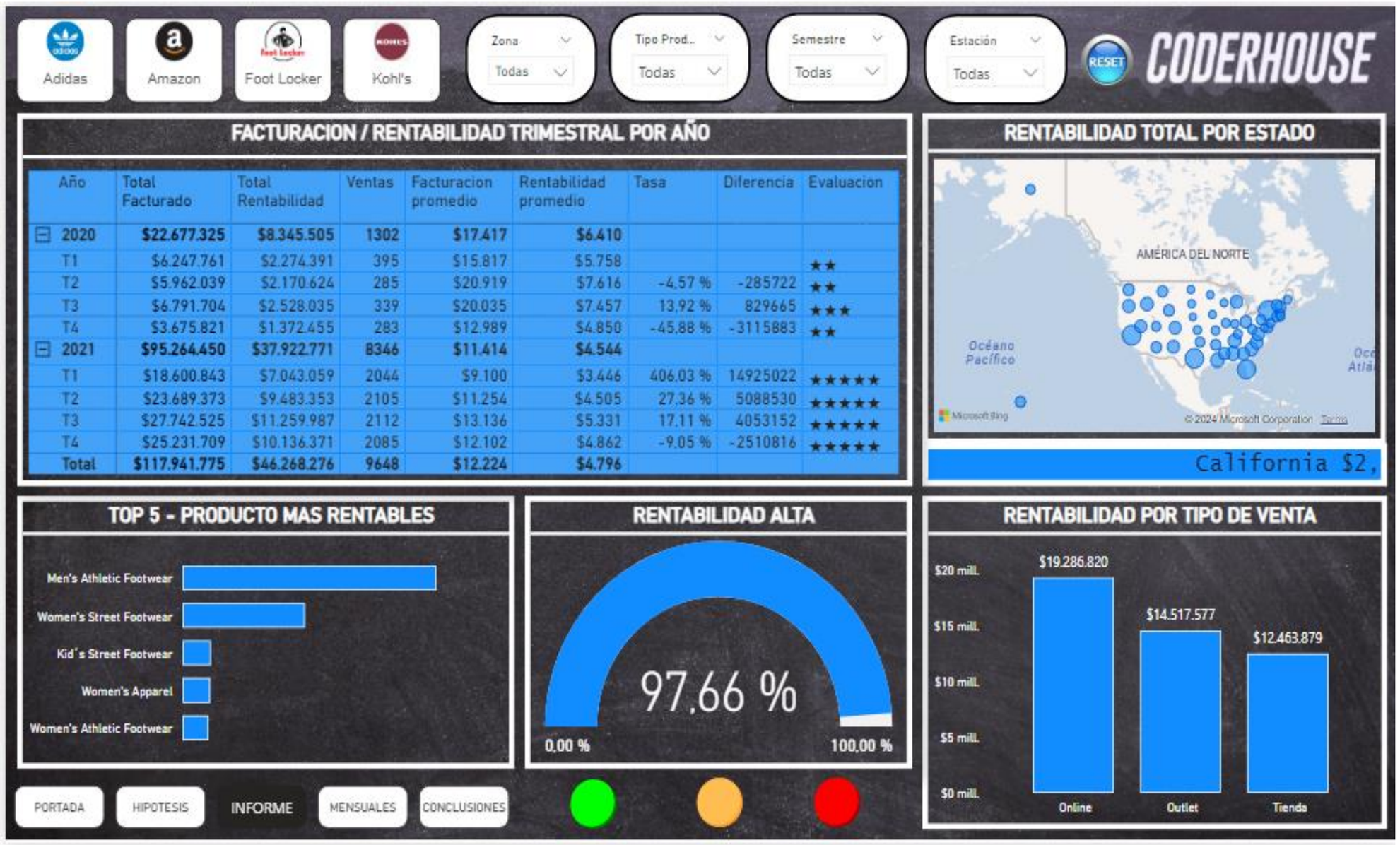
- **Hoja PORTADA**



- **HOJA HIPOTESIS**



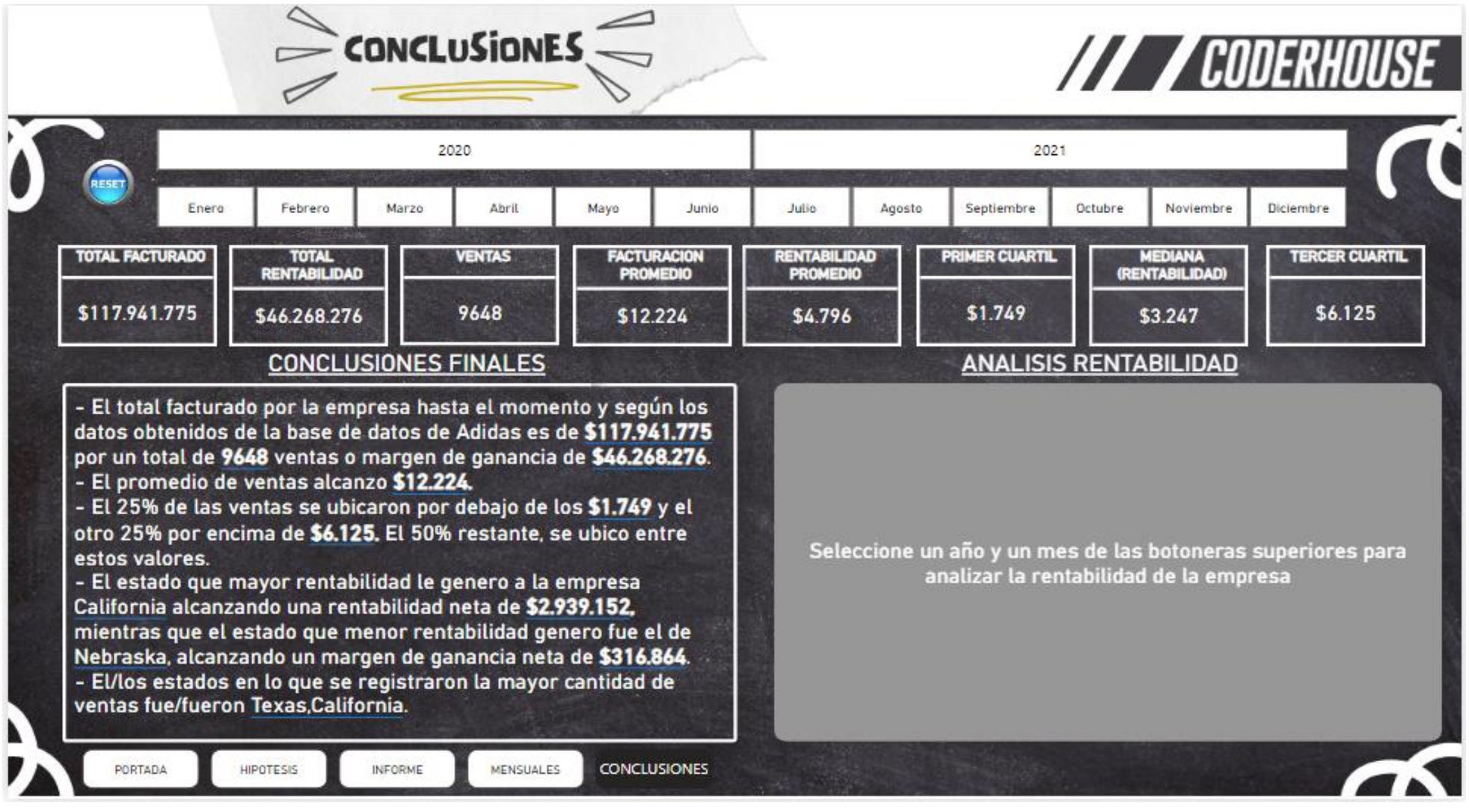
- **HOJA INFORME**



- **HOJA MENSUALES**



- **HOJA CONCLUSIONES**



- **HOJA TOOLTIP**



- **HOJA TOOLTIP 2**

Vendedor	Logo	Total Rentabilidad
Adidas		$8.537.307
Amazon		$22.445.642
Foot Locker		$13.057.687
Kohl's		$2.227.640